

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

1. 空间向量的概念

我们在必修内容中已经学习过平面向量的有关知识，知道在平面内：

既有大小又有方向的量称为**向量**（也称为**矢量**），向量的大小也称为向量的**模**（或长度）。

可以用有向线段来直观地表示向量，其中有向线段的长度表示向量的大小，有向线段箭头所指的方向表示向量的方向。有向线段不带箭头的端点称为向量的**始点**（或**起点**），带箭头的端点称为向量的**终点**。有向线段始点和终点的相对位置确定向量的大小与方向。始点为 A 终点为 B 的向量，记为 $\overrightarrow{AB}$ ，向量的模用 $|\overrightarrow{AB}|$ 表示。还可用小写字母来表示向量：在印刷时，通常用加粗的斜体小写字母如 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 来表示向量；在书写时，用带箭头的小写字母如 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 来表示向量。此时，向量 $\boldsymbol{a}$ 的模也用 $|\boldsymbol{a}|$ 或 $|\vec{a}|$ 来表示。

始点和终点相同的向量称为**零向量**，零向量的方向是不确定的。零向量在印刷时，通常用 $\mathbf{0}$ 表示；书写时，用 $\vec{0}$ 表示。零向量的模为 0，即 $|\mathbf{0}|=0$ 。

模等于 1 的向量称为**单位向量**。因此， $\boldsymbol{e}$ 是单位向量的充要条件是 $|\boldsymbol{e}|=1$ 。

大小相等、方向相同的向量称为相等的向量。向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 相等，记作 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 。

特别地，如图 1-1-1 所示，在平面四边形 $ABCD$ 中，“ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ”是“四边形 $ABCD$ 为平行四边形”的充要条件。

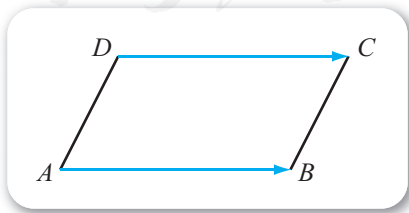


图 1-1-1

如果两个非零向量的方向相同或者相反，则称这两个向量**平行**。通常规定零向量与任意向量平行。

两个向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 平行，记作 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$ 。两个向量平行也称为两个向量**共线**。

尝试与发现

观察上述平面向量的有关概念与约定，思考能否将它们从平面推广到空间中。如果能，尝试说出推广后的不同之处；如果不能，说明理由。

不难看出，上述有关向量的概念与约定，只要去掉“在平面内”的限制，就都可以原封不动地推广到空间中。因此在空间中，我们仍使用上述向量的概念与约定。例如，空间中既有大小又有方向的量称为**空间向量**（简称为**向量**），大小相等、方向相同的向量称为相等的向量，方向相同或者相反的两个非零向量互相平行（此时，表示这两个非零向量的有向线段所在的直线平行或重合），等等。

这样一来，如图 1-1-2 所示，对于平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 来说，因为 AA_1 ， BB_1 ， CC_1 ， DD_1 互相平行而且长度都相等，因此

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{DD_1}.$$

空间中的向量，除了共线之外，我们还要讨论共面的情形。一般地，空间中的多个向量，如果表示它们的有向线段通过平移之后，都能在同一平面内，则称这些向量**共面**；否则，称这些向量**不共面**。

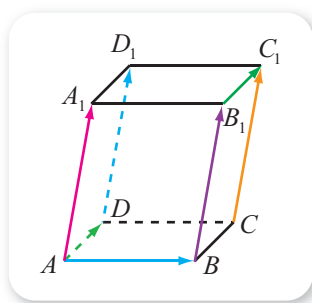


图 1-1-2

例如，图 1-1-2 中，虽然直线 AA_1 与直线 B_1C_1 异面，但向量 $\overrightarrow{AA_1}$ ， $\overrightarrow{B_1C_1}$ ， $\overrightarrow{DD_1}$ 是共面的，因为 $\overrightarrow{B_1C_1}$ 经过平移后可以到达 $\overrightarrow{AD}$ 的位置，而 $\overrightarrow{AA_1}$ ， $\overrightarrow{AD}$ ， $\overrightarrow{DD_1}$ 都在平面 ADD_1A_1 内；向量 $\overrightarrow{AA_1}$ ， $\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{AD}$ 不共面，因为这三个向量有一个公共点 A ，而 A ， B ， D 都在平面 $ABCD$ 内，点 A_1 在平面 $ABCD$ 外。

可以看出，空间中任意两个向量都是共面的，但空间中任意三个向量不一定共面。

空间向量可以用来描述空间中既有大小又有方向的量。例如，当空间中的物体所受的力不全在同一个平面内时，可以借助空间向量来对该物体进行受力分析，如图 1-1-3 所示是吊在空间中的物体所受力的示意图。



图 1-1-3

2. 空间向量的加法运算

尝试与发现

回忆平面向量的加法运算，思考如何定义空间向量的加法，并尝试总结空间向量的加法运算与平面向量的加法运算有何不同。

我们知道，给定两个平面向量 a, b ，在该平面内任取一点 A ，作 $\overrightarrow{AB}=a$ ， $\overrightarrow{BC}=b$ ，作出向量 $\overrightarrow{AC}$ ，则 $\overrightarrow{AC}$ 是向量 a 与 b 的和（也称 $\overrightarrow{AC}$ 为向量 a 与 b 的**和向量**）。向量 a 与 b 的和向量记作 $a+b$ ，因此

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

当平面向量 a 与 b 不共线时， $a, b, a+b$ 正好能构成一个三角形，如图 1-1-4 所示，因此这种求两向量和的作图方法也常称为**向量加法的三角形法则**。

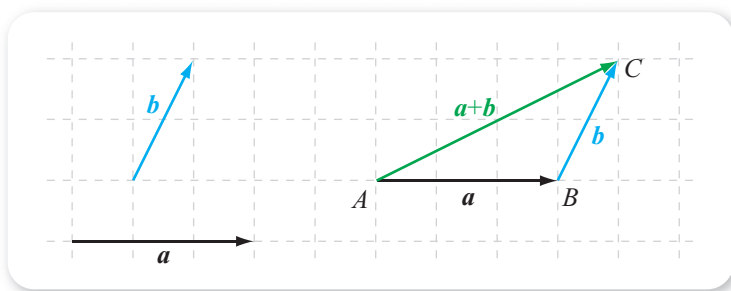


图 1-1-4

因为空间中的任意两个向量都共面，所以空间中两个向量的和，除了 A 点可以在空间中任意选定之外，其他的与平面情形完全一样。特别地，向量加法的三角形法则在空间中也成立。

例如，图 1-1-5 所示的长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，因为 $\overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{B_1C_1}$ ，所以

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{AD_1}.$$

空间向量的加法也可用**平行四边形法则**：任意给定两个不共线的向量 a, b ，在空间中任取一点 A ，作 $\overrightarrow{AB}=a$ ， $\overrightarrow{AC}=b$ ，以 AB, AC 为邻边作一个平行四边形 $ABDC$ ，作出向量 $\overrightarrow{AD}$ ，则

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

例如，图 1-1-5 的长方体中，

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD_1} = \underline{\quad 1 \quad}.$$

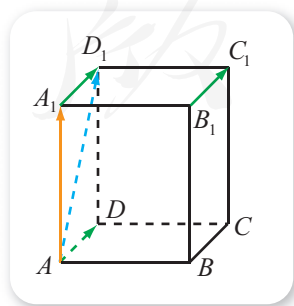


图 1-1-5

不难看出，空间向量的加法也满足交换律和结合律，即对于任意的向量 a, b, c ，都有

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a},$$

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}).$$

空间向量加法的结合律可以借助图 1-1-6 所示的三棱锥 $O-ABC$ 来理解, 其中 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{b}$, $\overrightarrow{CO} = \boldsymbol{c}$, 而且

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b},$$

$$\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c},$$

所以

$$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CO} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c},$$

$$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}).$$

因此

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}).$$

从图 1-1-6 也可以看出, 为了得到有限个空间向量的和, 只需将这些空间向量依次首尾相接, 那么以第一个向量的始点为始点, 最后一个向量的终点为终点的向量, 就是这些向量的和向量. 例如,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{AO}.$$

例 1 如图 1-1-7 所示是一个平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 化简

$$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD_1}.$$

解 因为底面 $ABCD$ 是一个平行四边形, 所以 $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB}$, 又因为 $\overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{BB_1}$, 所以

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD_1} &= \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BB_1} \\ &= \underline{\quad \text{2} \quad}. \end{aligned}$$

例 1 说明, 三个不共面的向量的和, 等于以这三个向量为邻边的平行六面体中, 与这三个向量有共同始点的体对角线所表示的向量.

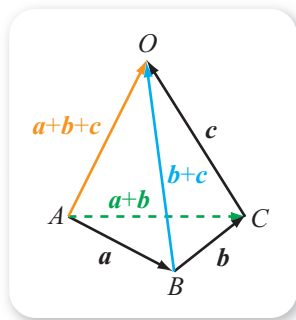


图 1-1-6

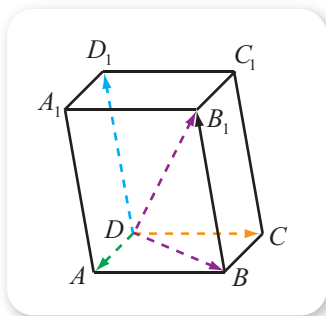


图 1-1-7

3. 空间向量的线性运算

任意两个空间向量总是共面的, 因此可以用类似平面向量中的方法来定义两个空间向量的减法运算、数乘运算.

在空间中任取一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$, 作出向量 $\overrightarrow{BA}$, 则向量 $\overrightarrow{BA}$ 就是向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的差 (也称 $\overrightarrow{BA}$ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的差向量), 即

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

当 a 与 b 不共线时, 向量 $a, b, a-b$ 正好能构成一个三角形, 因此这种求两向量差的作图方法称为**向量减法的三角形法则**.

例如, 图 1-1-8 所示的四棱锥 $O-ABCD$ 中, 有

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CA},$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OD} = \underline{\text{3}}.$$

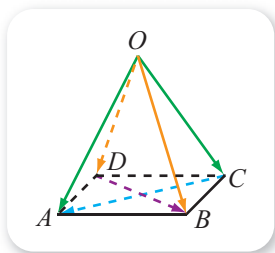


图 1-1-8

同平面中的情形一样, 给定一个空间向量, 我们把与这个向量方向相反、大小相等的向量称为它的**相反向量**, 向量 a 的相反向量记作 $-a$. 因此, $\overrightarrow{AB}$ 的相反向量是 $-\overrightarrow{AB}$, 而且 $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$. 因为零向量的始点与终点相同, 所以 $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

不难看出, 空间向量的减法也可以看成向量的加法, 即

$$a - b = a + (-b),$$

也就是: 一个向量减去另一个向量, 等于第一个向量加上第二个向量的相反向量.

同平面中的情形一样, 给定一个实数 λ 与任意一个空间向量 a , 规定它们的乘积是一个空间向量, 记作 λa , 其中:

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $a \neq \mathbf{0}$ 时, λa 的模为 $|\lambda| |a|$, 而且 λa 的方向:

①当 $\lambda > 0$ 时, 与 a 的方向相同;

②当 $\lambda < 0$ 时, 与 a 的方向相反.

(2) 当 $\lambda = 0$ 或 $a = \mathbf{0}$ 时, $\lambda a = \mathbf{0}$.

上述实数 λ 与空间向量 a 相乘的运算简称为**数乘向量**.

数乘向量的定义说明, 如果存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$, 则 $b \parallel a$. 而且, 如果存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 平行且有公共点 A , 从而 A, B, C 三点一定共线.

特别地, 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 即 $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$ 时, B 为线段 AC 的中点.

对于实数 λ 与 μ , 向量 a 与 b , 有如下运算律:

$$\lambda a + \mu a = (\lambda + \mu) a, \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b.$$

同平面向量一样, 空间向量的加法、减法与数乘运算, 以及它们的混合运算, 统称为空间向量的线性运算.

例 2 设 AB 是空间中任意一条线段, O 是空间中任意一点, 求证: M 为 AB 中点的充要条件是

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

证明 因为

$$M \text{ 为 } AB \text{ 中点} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}),$$

所以结论成立.

如图 1-1-9 所示, 如果棱锥 $O-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是一个平行四边形, 则 N 既是 AC 的中点, 也是 BD 的中点, 从而由例 2 的结论可知

$$\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}), \quad \overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}).$$

当然, 同样也有

$$\overrightarrow{DN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC})$$

等.

例 3 如图 1-1-10 所示三棱锥 $A-BCD$ 中, O 为 CD 的中点, 化简

$$\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}),$$

并在图中作出表示化简结果的向量.

解 因为 O 为 CD 中点, 所以

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{BO},$$

从而有

$$\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AB} + \boxed{4} = \boxed{5}.$$

化简结果的向量如图 1-1-10 所示.

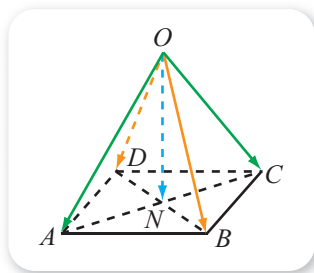


图 1-1-9

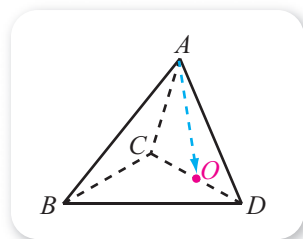


图 1-1-10

4. 空间向量的数量积

平面内, 给定两个非零向量 a, b , 任意在平面内选定一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b$, 则大小在 $[0, \pi]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 a 与 b 的**夹角**, 记作 $\langle a, b \rangle$.

尝试与发现

观察上述平面向量夹角的概念, 思考空间中两个非零向量的夹角该如何定义, 并尝试总结两者的不同之处.

由于空间中任意两个向量都一定是共面的, 因此, 空间中两个非零向量

之间的夹角也可按类似上述的方式定义, 但“任意在平面内选定一点”应改成“任意在空间中选定一点”. 特别地, 如果 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$, 则称向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直, 记作 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$; 为了方便起见, 仍约定零向量与任意向量都垂直.

例 4 如图 1-1-11 所示是一个正方体, 求下列各对向量的夹角:

- (1) $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1C_1}$;
- (2) $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$;
- (3) $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1D_1}$;
- (4) $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{B_1A_1}$.

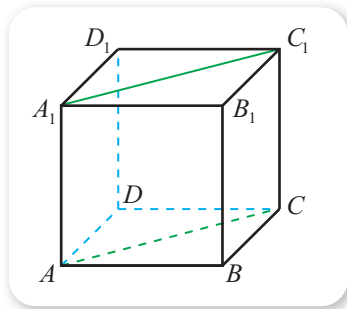


图 1-1-11

解 (1) 由于 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的方向相同, 所以

$$\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A_1C_1} \rangle = \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = 45^\circ.$$

$$(2) \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{C_1A_1} \rangle = \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA} \rangle = 135^\circ.$$

$$(3) \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A_1D_1} \rangle = \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} \rangle = \boxed{6}.$$

$$(4) \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B_1A_1} \rangle = \boxed{7}.$$

平面内, 两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积 (也称为内积) 定义为

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \cos \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle.$$

而且, 两个向量数量积的几何意义与投影有关, 如图 1-1-12 所示, 过 $\boldsymbol{a}$ 的始点和终点分别向 $\boldsymbol{b}$ 所在的直线作垂线, 即可得到向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影 $\boldsymbol{a}'$, $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积等于 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影 $\boldsymbol{a}'$ 的数量与 $\boldsymbol{b}$ 的长度的乘积. 特别地, $\boldsymbol{a}$ 与单位向量 $\boldsymbol{e}$ 的数量积等于 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{e}$ 上的投影 $\boldsymbol{a}'$ 的数量. 规定零向量与任意向量的数量积为 0.

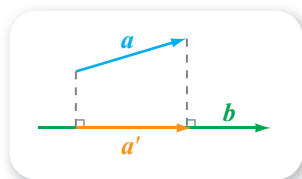


图 1-1-12

尝试与发现

观察上述平面向量数量积的概念与性质, 思考能否将它们从平面推广到空间中. 如果能, 尝试说出推广后的不同之处; 如果不能, 说明理由.

同样, 空间中向量的数量积也是按上述方式定义的, 而且空间向量的数量积也具有类似的性质. 不过, 空间向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影 $\boldsymbol{a}'$, 除了按照上述方式得到之外, 还可以过 $\boldsymbol{a}$ 的始点和终点分别作与 $\boldsymbol{b}$ 所在直线垂直的平面得到. 这可以从图 1-1-13 所示的长方体中看出来, 其中向量 $\boldsymbol{b}$ 在棱 AB

上, $a = \overrightarrow{A'C'}$, 因为 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$, $BC \perp AB$, 所以 a 在向量 b 上的投影

$$a' = \overrightarrow{AB}.$$

一般地, 给定空间向量 a 和空间中的直线 l (或平面 α), 过 a 的始点和终点分别作直线 l (或平面 α) 的垂线, 假设垂足为 A, B , 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 称为 a 在直线 l (或平面 α) 上的投影.

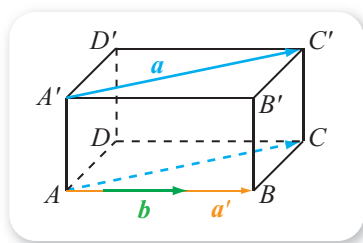


图 1-1-13

同平面的情形一样, 空间向量的数量积具有以下性质:

- (1) $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$;
- (2) $a \cdot a = |a|^2 = a^2$;
- (3) $|a \cdot b| \leq |a| |b|$;
- (4) $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$;
- (5) $a \cdot b = b \cdot a$ (交换律);
- (6) $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (分配律).

第(6)条性质可以按如下方式理解.

当 a, b, c 共面时, 根据平面向量数量积的性质可知, 结论成立.

当 a, b, c 不共面时, 显然 $|c| \neq 0$, 设 $c_0 = \frac{c}{|c|}$, 即 c_0 是与 c 同向的单位向量. 如图 1-1-14 所示, 设 $ABCD-A'B'C'D'$ 是一个长方体, 点 O 与 c_0 都在直线 AB 上, 且

$$\overrightarrow{OA'} = a, \quad \overrightarrow{A'C'} = b.$$

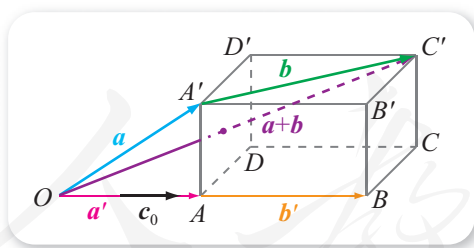


图 1-1-14

因此, a 在 c_0 上的投影为 $a' = \overrightarrow{OA}$, b 在 c_0 上的投影为 $b' = \overrightarrow{AB}$, 且

$$\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{A'C'} = a + b,$$

$a+b$ 在 c_0 上的投影为 $\overrightarrow{OB}$.

注意到 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = a' + b'$, 这就说明

$$(a+b) \cdot c_0 = a \cdot c_0 + b \cdot c_0,$$

在这个式子两边同时乘以 $|c|$, 即可知

$$(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

例 5 如图 1-1-15 所示长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, E 是 AA' 的中点, $AA' = AD = 2$, $AB = 4$, 求:

(1) $\overrightarrow{BC'} \cdot \overrightarrow{AE}$; (2) $\overrightarrow{B'D} \cdot \overrightarrow{AE}$.

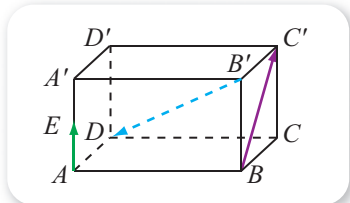


图 1-1-15

解 (1) (方法一) 因为是长方体, 而且 $AA' = AD = 2$, 所以

$$\langle \overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{AE} \rangle = \angle B'BC' = 45^\circ,$$

$$|\overrightarrow{AE}| = \frac{1}{2}AA' = 1,$$

$$|\overrightarrow{BC'}| = BC' = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

因此

$$\overrightarrow{BC'} \cdot \overrightarrow{AE} = |\overrightarrow{BC'}| |\overrightarrow{AE}| \cos \langle \overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{AE} \rangle = 2\sqrt{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2.$$

(方法二) 由图可以看出, $\overrightarrow{BC'}$ 在 $\overrightarrow{AE}$ 上的投影是 $\overrightarrow{AA'}$, 而且

$$|\overrightarrow{AE}| = \frac{1}{2}AA' = 1,$$

注意到 $\overrightarrow{AA'}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 的方向相同, 所以 $\overrightarrow{BC'} \cdot \overrightarrow{AE}$ 等于 $\overrightarrow{AA'}$ 的长, 即

$$\overrightarrow{BC'} \cdot \overrightarrow{AE} = |\overrightarrow{AA'}| = 2.$$

(2) 由图可以看出, $\overrightarrow{B'D}$ 在 $\overrightarrow{AE}$ 上的投影是 $\overrightarrow{A'A}$, 而且

$$|\overrightarrow{AE}| = \frac{1}{2}AA' = 1,$$

注意到 $\overrightarrow{A'A}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 的方向相反, 所以 $\overrightarrow{B'D} \cdot \overrightarrow{AE}$ 等于 $\overrightarrow{A'A}$ 的长的相反数, 即

$$\overrightarrow{B'D} \cdot \overrightarrow{AE} = -|\overrightarrow{A'A}| = \underline{\quad 8 \quad}.$$



练习A

① 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 判断下列各组向量是否共面:

(1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D_1C_1}$;

(2) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{A_1D_1}$;

(3) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DD_1}$.

② 化简: $\frac{1}{2}(a+2b-3c) + 5\left(\frac{2}{3}a - \frac{1}{2}b + \frac{2}{3}c\right) - 3(a-2b+c)$.

③ 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体, 写出下列向量夹角的大小:

(1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC_1} \rangle$;

(2) $\langle \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{BA_1} \rangle$.

④ 如果 a, b, c 不共面, 那么这三个向量中能有两个互相平行吗? 为什么?

⑤ 已知 a, b 均为空间向量, 分别判断下列各式是否恒成立:

(1) $(a+b)^2 = a^2 + 2a \cdot b + b^2$; (2) $(a-b)^2 = a^2 - 2a \cdot b + b^2$;

(3) $(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$.

练习B

① 如果 a, b 都是空间向量, 判断

$$||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$$

是否成立, 并说明等号何时成立.

② 已知空间四边形 $ABCD$ 中, M, N 分别是棱 AB, CD 的中点, 化简下列各向量表达式:

(1) $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{CN}$; (2) $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

③ 构造始点、终点都是平行六面体 $ABCD-A'B'C'D'$ 顶点的向量, 使它与下列各式所表示的向量分别相等:

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'}$; (2) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{A'D'}$;
(3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AA'}$; (4) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}$;
(5) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'} - \overrightarrow{BA}$.

④ 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1, 求:

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'C'}$; (2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{D'C'}$;
(3) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$; (4) $\overrightarrow{B'D} \cdot \overrightarrow{AB}$.

⑤ 已知 a, b 都是空间向量, 且 $|a-b| = |a+b|$, 求 $a \cdot b$.

⑥ 已知 $|a| = 4$, 向量 e 为单位向量, $\langle a, e \rangle = \frac{2\pi}{3}$, 求向量 a 在向量 e 方向上的投影的数量.

- 1 $\overrightarrow{AD_1}$ 2 $\overrightarrow{DB_1}$ 3 $\overrightarrow{DB}$ 4 $\overrightarrow{BO}$ 5 $\overrightarrow{AO}$ 6 90°
7 $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA} \rangle = 180^\circ$ 8 -2

1.1.2 空间向量基本定理

1. 共面向量定理

在平面向量中, 我们已经学过如下结论.

共线向量基本定理 如果 $a \neq 0$ 且 $b \parallel a$, 则存在唯一的实数 λ , 使得 $b = \lambda a$.

平面向量基本定理 如果平面内两个向量 a 与 b 不共线, 则对该平面内任意一个向量 c , 存在唯一的实数对 (x, y) , 使得 $c = xa + yb$.

尝试与发现

上述结论在空间中仍成立吗? 如何判断空间中的三个向量是否共面?

可以看出, 共线向量基本定理和平面向量基本定理在空间中仍然成立.

例如, 如图 1-1-16 所示的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 在直线 AA_1 上的充要条件是, 存在实数 λ , 使得

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AA_1};$$

如果 M 在底面 $ABCD$ 内, 则一定存在实数 s 与 t , 使得

$$\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AD},$$

而且, 若 $ME \perp AD$, $MF \perp AB$, 则

$$\overrightarrow{AF} = s\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = t\overrightarrow{AD}.$$

另外, 在空间中, 由平面向量基本定理以及空间向量加法的平行四边形法则, 还可以得到如下空间中三个向量是否共面的判别方法.

共面向量定理 如果两个向量 a, b 不共线, 则向量 a, b, c 共面的充要条件是, 存在唯一的实数对 (x, y) , 使 $c = xa + yb$.

这个定理的必要性是由平面向量基本定理保证的, 而充分性只要注意到当 xa 与 yb 不共线时, $xa, yb, xa + yb$ 分别是平行四边形的两条邻边和一条对角线即可.

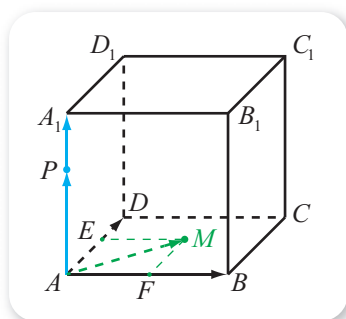


图 1-1-16

例 1 如图 1-1-17 所示, 已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = a$,

$\overrightarrow{AC} = b$, $\overrightarrow{AA_1} = c$, 在 AC_1 上和 BC 上分别有一点 M 和 N , 且

$$\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{BN} = k\overrightarrow{BC},$$

其中 $0 \leq k \leq 1$. 求证: $\overrightarrow{MN}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{c}$ 共面.

证明

因为

$$\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AC_1} = k\mathbf{b} + k\mathbf{c},$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \mathbf{a} + k\overrightarrow{BC}$$

$$= \mathbf{a} + k(-\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

$$= (1-k)\mathbf{a} + k\mathbf{b},$$

所以

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = (1-k)\mathbf{a} + k\mathbf{b} - k\mathbf{b} - k\mathbf{c} = (1-k)\mathbf{a} - k\mathbf{c}.$$

由共面向量定理可知, $\overrightarrow{MN}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{c}$ 共面.

由共面向量定理还可得到判断空间中四点是否共面的方法: 如果 A , B , C 三点不共线, 则点 P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在唯一的实数对 (x, y) , 使

$$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}.$$

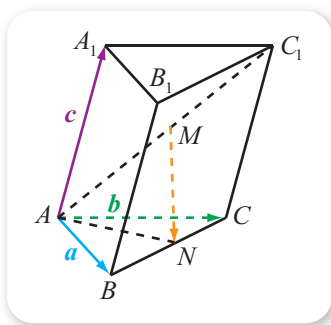


图 1-1-17

2. 空间向量基本定理

尝试与发现

共线向量基本定理表明, 给定直线上的一个非零向量 $\mathbf{a}$, 那么直线上任意一个向量 $\mathbf{b}$ 都可以唯一地写成数乘向量 $\mathbf{a}$ 的形式; 平面向量基本定理表明, 在给定的平面内, 当向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线时, 任意一个向量 $\mathbf{c}$ 都可以写成 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的线性运算, 而且表达式唯一. 空间向量有没有类似的结论? 如果有, 尝试归纳出来; 如果没有, 说明理由.

空间向量基本定理 如果空间中的三个向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 不共面, 那么对空间中的任意一个向量 $\mathbf{p}$, 存在唯一的有序实数组 (x, y, z) , 使得

$$\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}.$$

空间向量基本定理可以通过作图的方式来理解.

因为 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 不共面, 所以它们两两都不平行, 过点 O 作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 则平面 OAB , OAC , OBC 是两两相交的三个平面, 如图 1-1-18 所示.

如果 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 的某两个向量共面, 则根据共面向量定理可知结论成立. 否则, 作 $\overrightarrow{OP} = \mathbf{p}$, 过点 P 作直线 PP_1 平行于 OC , 交

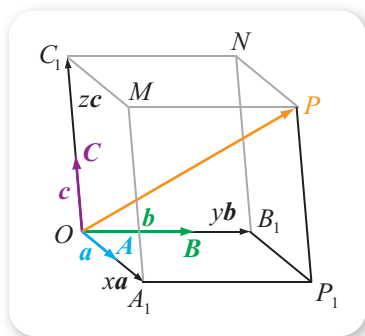


图 1-1-18

平面 OAB 于点 P_1 ; 在平面 OAB 内, 过 P_1 作直线 P_1A_1 平行于 OB , 作直线 P_1B_1 平行于 OA , 且分别与直线 OA, OB 相交于点 A_1, B_1 ; 在 OC 上取一点 C_1 , 使得 $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{P_1P}$. 于是存在三个实数 x, y, z , 使得

$$\overrightarrow{OA_1} = x\overrightarrow{OA} = xa, \overrightarrow{OB_1} = y\overrightarrow{OB} = yb, \overrightarrow{OC_1} = z\overrightarrow{OC} = zc.$$

作 $\overrightarrow{A_1M} = \overrightarrow{B_1N} = \overrightarrow{P_1P}$, 则 $OA_1P_1B_1-C_1MPN$ 是一个平行六面体, 因此

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC},$$

即 $p = xa + yb + zc$.

下面来说明定理中的有序实数组 (x, y, z) 是唯一的. 设

$$p = xa + yb + zc \text{ 且 } p = x'a + y'b + z'c,$$

则 $(x-x')a + (y-y')b + (z-z')c = 0$. 如果 $x \neq x'$, 则

$$a = -\frac{y-y'}{x-x'}b - \frac{z-z'}{x-x'}c,$$

由此可知 a, b, c 共面, 这与已知矛盾, 因此 $x = x'$. 同理 $y = y', z = z'$.

这也就说明, 空间向量基本定理中, p 用 a, b, c 表示的表达式 $p = xa + yb + zc$ 唯一. 特别地, 当 a, b, c 不共面时, 可知

$$xa + yb + zc = 0 \Leftrightarrow x = y = z = 0.$$

表达式 $xa + yb + zc$ 一般称为向量 a, b, c 的**线性组合**或**线性表达式**. 上述空间向量基本定理说明, 如果三个向量 a, b, c 不共面, 则它们的线性组合 $xa + yb + zc$ 能生成所有的空间向量. 因此, 空间中不共面的三个向量 a, b, c 组成空间向量的一组**基底**, 记为 $\{a, b, c\}$. 此时, a, b, c 都称为**基向量**; 如果 $p = xa + yb + zc$, 则称 $xa + yb + zc$ 为 p 在基底 $\{a, b, c\}$ 下的分解式.

例 2 如图 1-1-19 所示平行六面体

$ABCD-A'B'C'D'$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = a, \overrightarrow{AD} = b, \overrightarrow{AA'} = c$, 试用基底 $\{a, b, c\}$ 表示向量 $\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{BD'}, \overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{DB'}$.

解 因为是平行六面体, 所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC'} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} \\ &= a + b + c.\end{aligned}$$

类似地, 有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD'} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = -a + b + c, \\ \overrightarrow{A'C} &= \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BC} = \underline{1}, \\ \overrightarrow{DB'} &= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} = \underline{2}.\end{aligned}$$

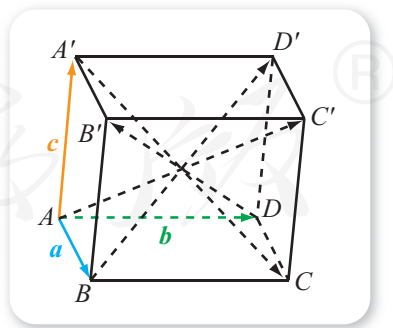


图 1-1-19

例 3 如图 1-1-20 所示, 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 为 A_1C_1 的中点, $\angle ABC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 求 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD}$.

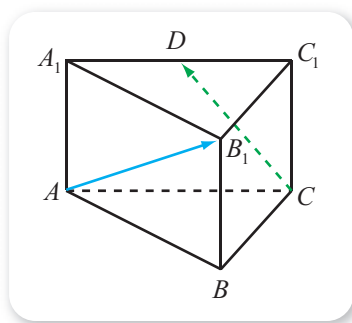


图 1-1-20

解 由题意可知,

$$|\overrightarrow{BA}| = 2, |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{BB_1}| = 1,$$

$$\langle \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC} \rangle = 60^\circ,$$

$$\langle \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{BA} \rangle = \langle \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{BC} \rangle = 90^\circ,$$

所以

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1, \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

又因为

$$\overrightarrow{AB_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1} = -\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1},$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{C_1D} = \overrightarrow{CC_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1A_1} = \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD} &= (-\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1}) \cdot \left[\overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}) \right] \\ &= -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BB_1} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BB_1} + \\ &\quad \frac{1}{2}\overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BB_1} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \text{3} \end{aligned}$$

例 3 说明, 如果空间向量中, 有三个不共面的向量的长度和相互之间的角度都已知, 那么以这三个向量为一组基底, 可以研究其他向量之间的数量积等问题.



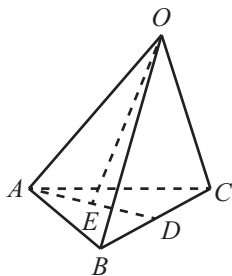
练习A

- ① 如果空间向量 a, b, c 满足 $a = 2b - 3c$, 那么这三个向量是否一定共面?
- ② 如果 A, B, C 是空间中的三点, 且 $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BC}$, 那么这三个点是否一定共线?
- ③ 如果 A, B, C, D 是空间中的四点, 且 $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AD}$, 那么这四个点是否一定共面?
- ④ 如果空间向量 a, b 不共线, 且 $a - yb = xa + 3b$, 求 x, y 的值.

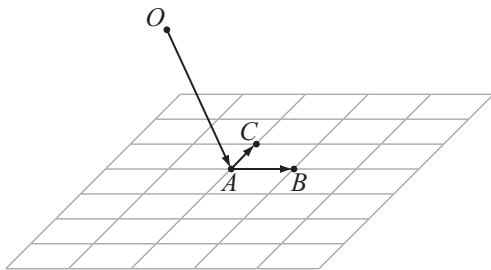
- ⑤ 如果空间向量 a, b, c 不共面, 且 $3a - 2b + c = xa + yb + zc$, 求 x, y, z 的值.

练习B

- ① 如果 A, B, C, D 是空间中的四点, 且 $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$, 那么这四个点是否一定共线?
- ② 如图, 四面体 $O-ABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \overrightarrow{OC} = c$, D 为 BC 的中点, E 为 AD 的中点, 将 $\overrightarrow{OE}$ 用向量 a, b, c 表示出来.



(第2题)



(第3题)

- ③ 如图, 已知 A, B, C 三点不共线, O 为平面 ABC 外任意一点, 且平面 ABC 中的小方格均为单位正方形, 在图中标出点 P, Q, R, S , 使得

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC},$$

$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}.$$

- ④ 已知平行六面体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, 点 E 是上底面 $A'B'C'D'$ 的中心, 求下列各题中 x, y 的值:

$$(1) \overrightarrow{AC'} = x(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}); \quad (2) \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA'} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD}.$$

- ⑤ 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 求 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1}$.

1 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = a + b - c$

2 $-\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = a - b + c$

3 $-\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{2} \times 1 + 1 = -\frac{1}{2}$

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1. 空间中向量的坐标

平面向量中, 我们借助平面向量基本定理以及两个互相垂直的单位向量, 引进了平面向量的坐标. 空间向量是否可以引进类似的坐标? 这就是本小节我们要研究的内容.

尝试与发现

如图 1-1-21 所示, 已知 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{e}_1$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{e}_2$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{e}_3$, 且 $OADB-CEGF$ 是棱长为 1 的正方体, $OF_1E_1A-A_1D_1C_1B_1$ 是一个长方体, A_1 为 OC 的中点, $F_1O=2$.

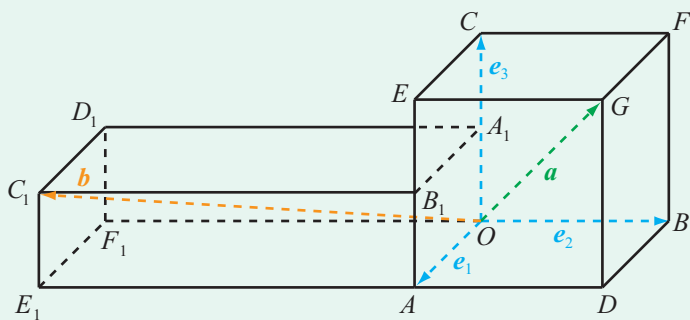


图 1-1-21

(1) 设 $\overrightarrow{OG} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OC_1} = \mathbf{b}$,

将向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 都用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 表示;

(2) 如果 $\mathbf{p}$ 是空间中任意一个向量, 怎样才能写出 $\mathbf{p}$ 在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下的分解式?

不难看出, 尝试与发现中,

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_3.$$

而且, 对于任意一个空间向量 $\mathbf{p}$ 来说, 只要将它的始点平移到点 O , 然后过它的终点分别作与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 所在直线垂直的平面, 就可以写出它在基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下的分解式.

一般地, 如果空间向量的基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 中, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 都是单位向量, 而且这三个向量两两垂直, 就称这组基底为**单位正交基底**; 在单位正交基底下向量的分解称为向量的**单位正交分解**, 而且, 如果 $\mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$, 则称有序实数组 (x, y, z) 为向量 $\mathbf{p}$ 的**坐标**, 记作

$$\mathbf{p} = (x, y, z),$$

其中 x, y, z 都称为 $\mathbf{p}$ 的**坐标分量**.

例 1 已知 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是单位正交基底, 分别写出下列空间向量的坐标:

- (1) $p = 2e_1 + 3e_2 + e_3$; (2) $q = -e_1 + e_2 - 2e_3$;
 (3) $r = -2e_2 - e_3$; (4) 0 .

解 (1) $p = (2, 3, 1)$.

(2) $q = \underline{1}$.

(3) $r = \underline{2}$.

(4) 因为 $0 = 0e_1 + 0e_2 + 0e_3$, 所以 $0 = (0, 0, 0)$.

2. 空间向量的运算与坐标的关系

与平面向量的坐标类似, 空间向量有了坐标之后, 一个自然的问题就是, 向量的相等以及运算与它们对应的坐标之间有什么关系?

假设空间中两个向量 a, b 满足 $a = (x_1, y_1, z_1)$, $b = (x_2, y_2, z_2)$, 也就是说

$$a = x_1e_1 + y_1e_2 + z_1e_3, \quad b = x_2e_1 + y_2e_2 + z_2e_3.$$

则当 $a = b$ 时, 有 $x_1e_1 + y_1e_2 + z_1e_3 = x_2e_1 + y_2e_2 + z_2e_3$, 由 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是单位正交基底和空间向量基本定理可知

$$x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2, \quad z_1 = z_2;$$

反之结论也成立. 这就是说, 空间中两个向量相等的充要条件是它们的坐标分量对应相等.

另一方面, 因为

$$\begin{aligned} a + b &= x_1e_1 + y_1e_2 + z_1e_3 + x_2e_1 + y_2e_2 + z_2e_3 \\ &= (x_1 + x_2)e_1 + (y_1 + y_2)e_2 + (z_1 + z_2)e_3, \end{aligned}$$

所以

$$a + b = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2).$$

类似地, 可以得出, 如果 u, v 是两个实数, 那么

$$ua + vb = (ux_1 + vx_2, uy_1 + vy_2, uz_1 + vz_2).$$

又因为 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是单位正交基底, 所以

$$e_1 \cdot e_1 = e_2 \cdot e_2 = e_3 \cdot e_3 = 1, \quad e_1 \cdot e_2 = e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_1 = 0,$$

因此

$$\begin{aligned} a \cdot b &= (x_1e_1 + y_1e_2 + z_1e_3) \cdot (x_2e_1 + y_2e_2 + z_2e_3) \\ &= x_1x_2e_1 \cdot e_1 + y_1y_2e_2 \cdot e_2 + z_1z_2e_3 \cdot e_3 + (x_1y_2 + x_2y_1)e_1 \cdot e_2 + \\ &\quad (y_1z_2 + y_2z_1)e_2 \cdot e_3 + (x_1z_2 + x_2z_1)e_1 \cdot e_3 \end{aligned}$$

$$=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2,$$

即

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

特别地,

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.$$

当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 时, 由向量数量积的定义可知

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

例 2 已知 $\mathbf{a} = (-2, 3, 5)$, $\mathbf{b} = (3, -3, 2)$, 求下列向量的坐标:

- (1) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$; (2) $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$; (3) $-5\mathbf{b}$.

解 (1) $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 3, 5) - (3, -3, 2)$

$$= (-2-3, 3+3, 5-2) = (-5, 6, 3).$$

- (2) $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(-2, 3, 5) + (3, -3, 2)$

$$= (-4, 6, 10) + (3, -3, 2) = (-1, 3, 12).$$

- (3) $-5\mathbf{b} = -5(3, -3, 2) = \mathbf{3}$.

例 3 已知 $\mathbf{a} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, -2, 0)$, 求 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$.

解 因为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \times 2 + 0 \times (-2) + 1 \times 0 = 2,$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 0^2} = 2\sqrt{2},$$

所以

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

因此 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \mathbf{4}$.

3. 空间向量的坐标与空间向量的平行、垂直

尝试与发现

我们已经知道, 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是空间向量:

- (1) 当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时, $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ 的充要条件是存在实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$;

- (2) $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

如果已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标, 即

$$\mathbf{a}=(x_1, y_1, z_1), \mathbf{b}=(x_2, y_2, z_2),$$

那么上述结论怎样用它们的坐标表示?

可以看出, 当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时,

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a} \Leftrightarrow (x_2, y_2, z_2) = \lambda(x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \lambda x_1, \\ y_2 = \lambda y_1, \\ z_2 = \lambda z_1. \end{cases}$$

更进一步, 当 $\mathbf{a}$ 的每一个坐标分量都不为零时, 有

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{z_2}{z_1}.$$

而且

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0.$$

例 4 (1) 已知 $\mathbf{a}=(1, -1, 1)$, $\mathbf{b}=(x, y, z)$, 且 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$, 求 x, y, z 所要满足的关系式;

(2) 已知 $\mathbf{c}=(-1, -1, 1)$, $\mathbf{d}=(2, -2, 6)$, 求一个非零空间向量 $\mathbf{n}$, 使得 $\mathbf{n} \perp \mathbf{c}$ 且 $\mathbf{n} \perp \mathbf{d}$.

解 (1) 因为 $\mathbf{a}=(1, -1, 1)$ 的每一个坐标分量均不为零, 因此

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1} \Leftrightarrow x = -y = z.$$

(2) 设 $\mathbf{n}=(x, y, z)$, 则

$$\mathbf{n} \perp \mathbf{c} \text{ 且 } \mathbf{n} \perp \mathbf{d} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \mathbf{c} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x - y + z = 0, \\ 2x - 2y + 6z = 0. \end{cases}$$

将 z 看成已知数, 求解方程组可得 $x = -z$, $y = 2z$. 因此

$$\mathbf{n}=(-z, 2z, z)=z(-1, 2, 1),$$

取 $z=1$, 可得满足条件的一个非零空间向量 $\mathbf{n}=(-1, 2, 1)$.

例 4 的 (2) 说明, 空间中同时垂直于两个不共线向量的空间向量有无数个, 而且这无数个向量是相互平行的.

4. 空间直角坐标系

由空间向量坐标的定义可以看出, 当单位正交基底的始点是同一个点 O , 而且空间向量的始点也是 O 时, 空间向量的坐标实际上是由它的终点位置确定的.

情境与问题

(1) 如图 1-1-22 所示, 怎样才能刻画地球的卫星在空间中的位置?

(2) 我们知道, 在直线上建立数轴后, 就可以用一个数来刻画点在直线上的位置; 在平面内建立平面直角坐标系之后, 就可以用一对有序实数来刻画点在平面内的位置. 那么, 怎样才能刻画空间中点的位置呢?



图 1-1-22

为了刻画空间中点的位置, 我们可以按照如下方式建立**空间直角坐标系**: 在空间中任意选定一点 O 作为坐标原点, 选择合适的平面先建立平面直角坐标系 xOy , 然后过 O 作一条与 xOy 平面垂直的数轴 z 轴. 这样建立的空间直角坐标系记作 $Oxyz$.

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, x 轴、 y 轴、 z 轴是两两互相垂直的, 它们都称为**坐标轴**; 通过每两个坐标轴的平面都称为**坐标平面**, 分别记为 xOy 平面、 yOz 平面、 zOx 平面. z 轴的正方向一般按照如下方式确定: 在 z 轴的正半轴看 xOy 平面, x 轴的正半轴绕 O 点沿逆时针方向旋转 90° 能与 y 轴的正半轴重合.

在平面内画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, 一般把 x 轴、 y 轴画成水平放置, x 轴正方向与 y 轴正方向夹角为 135° (或 45°), z 轴与 y 轴 (或 x 轴) 垂直, 如图 1-1-23 (1) (2) 所示.



图 1-1-23

建立了空间直角坐标系 $Oxyz$ 之后, 如图 1-1-23 所示, 设 M 为空间中的一个点, 过 M 分别作垂直于 x 轴、 y 轴、 z 轴的平面, 设这些平面与 x 轴、 y 轴、 z 轴依次交于点 P , Q , R , 且 P , Q , R 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的坐标分别为 x , y , z , 那么点 M 就对应唯一确定的有序实数组 (x, y, z) ; 反过来, 给定有序实数组 (x, y, z) , 可以在 x 轴、 y 轴、 z 轴上依次取坐标为 x , y , z 的点 P , Q , R , 分别过 P , Q , R 作垂直于 x 轴、 y 轴、

z 轴的一个平面, 则有序实数组 (x, y, z) 就与这三个平面唯一的公共点对应.

这样一来, 空间中的点与三个实数组成的有序实数组之间, 有了一一对应关系, 空间一点 M 的位置完全由有序实数组 (x, y, z) 确定, 因此将 (x, y, z) 称为点 M 的**坐标**, 记作 $M(x, y, z)$. 此时, x, y, z 都称为点 M 的坐标分量, 且 x 称为点 M 的**横坐标** (或 x 坐标), y 称为点 M 的**纵坐标** (或 y 坐标), z 称为点 M 的**竖坐标** (或 z 坐标).

另外, 空间中建立了空间直角坐标系之后, 三个坐标平面将不在坐标平面内的点分成了八个部分, 如图 1-1-24 所示. 习惯上, 每一部分都称为一个**卦限**, 按逆时针方向, 在坐标平面 xOy 的上方, 分别是第 I 卦限、第 II 卦限、第 III 卦限、第 IV 卦限; 在 xOy 的下方, 分别是第 V 卦限、第 VI 卦限、第 VII 卦限、第 VIII 卦限. 事实上, 根据点的坐标的特征, 第 I 卦限的点集用集合可表示为

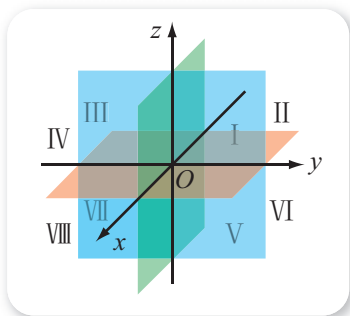


图 1-1-24

$$\{(x, y, z) \mid x > 0, y > 0, z > 0\},$$

其他卦限的点集可用类似的方法表示. 由此可以看出, 图 1-1-23 (1) 中的点 M 在第 III 卦限, 图 1-1-23 (2) 中的点 M 在第 II 卦限.

例 5 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 CC_1 的中点, F 是 A_1B_1 的中点. 以 D 为原点, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-1-25 所示的空间直角坐标系. 求以下各点的坐标: A, B, B_1, E, F .

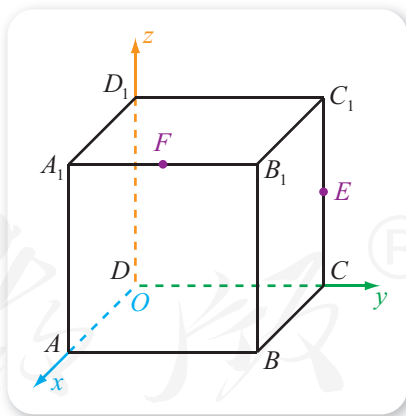


图 1-1-25

解 注意到正方体的棱长为 1, 因此 $A(1, 0, 0), B(1, 1, 0), B_1(1, 1, 1)$.

又因为 E, F 分别是 CC_1, A_1B_1 的中点, 所以

$$E\left(0, 1, \frac{1}{2}\right), F\left(1, \frac{1}{2}, 1\right).$$

可以看出, 在空间中建立了空间直角坐标系之后, 如果指定空间中的单位向量 e_1, e_2, e_3 的始点都在原点 O , 且它们的方向分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向相同, 则 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是单位正交基底, 且向量 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标与 P

点的坐标相同, 即

$$\overrightarrow{OP} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3 = (x, y, z) \Leftrightarrow P(x, y, z);$$

反之, 如果 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 为单位正交基底, 则任意选定一点作为原点 O , 并使得 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向分别与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的方向相同, 则可以建立空间直角坐标系, 而且其中向量 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标与 P 点的坐标仍然相同.

为了方便起见, 以后谈到空间直角坐标系时, 总是默认为已经按照上述方式指定了单位正交基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$; 谈到空间中向量的坐标时, 总是认为已经按照单位正交基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 建立了空间直角坐标系. 可以看出, 在空间直角坐标系中, 同样可以讨论轴对称、中心对称等, 它们的意义与平面直角坐标系中的类似. 与两点关于直线对称类似, 如果连接两点的线段的中点在一个平面内, 且这两点确定的直线垂直于该平面, 则称这两点关于该平面对称.

5. 空间向量坐标的应用

利用空间向量的坐标与空间直角坐标系的关系, 我们可以得到空间直角坐标系中两点之间的距离公式与中点坐标公式.

事实上, 设 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ 为空间直角坐标系中的两点, 则 $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1, z_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2, z_2)$, 所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1) \\ &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),\end{aligned}$$

因此

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

这就是空间直角坐标系中两点之间的距离公式. 上面的推导过程也说明, 空间向量在空间直角坐标系中的坐标, 等于表示这个空间向量的有向线段的终点坐标减去始点坐标.

另一方面, 设线段 AB 的中点为 $M(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$, 又因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right),\end{aligned}$$

所以 M 的坐标为

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2} \right).$$

这就是空间直角坐标系中的中点坐标公式.

例 6 在空间直角坐标系中, 已知 $A(-2, -3, 5)$, $B(0, 2, 2)$, $C(2, 7, -1)$, 求证: A, B, C 三点共线.

证明 因为

$$\overrightarrow{AB} = (0+2, 2+3, 2-5) = (2, 5, -3),$$

$$\overrightarrow{AC} = \underline{5},$$

所以 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$, 因此 $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{AB}$, 又因为这两个向量有公共的始点, 所以 A, B, C 三点共线.

例 7 如图 1-1-26 所示, 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $CA=CB=C_1C=2$, $AC \perp CB$, 且 D, E 分别是棱 AB, B_1C_1 的中点. 建立适当的空间直角坐标系, 求 A_1B 与 DE 的长.

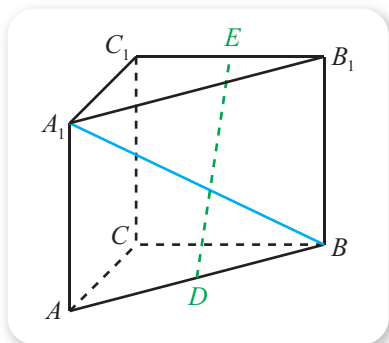


图 1-1-26

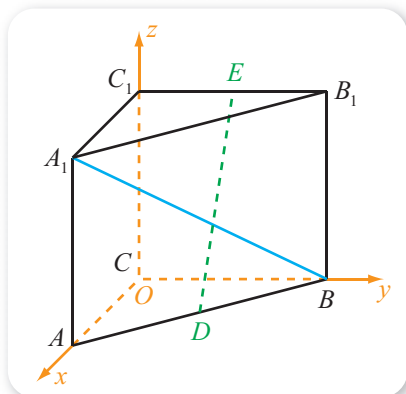


图 1-1-27

解 以 C 为坐标原点, $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-1-27 所示的空间直角坐标系. 由题意可知

$$C(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(0, 2, 0),$$

$$A_1(2, 0, 2), B_1(0, 2, 2), C_1(0, 0, 2).$$

因此

$$A_1B = \sqrt{(0-2)^2 + (2-0)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{3}.$$

又因为 D 是 AB 的中点, 所以 D 的坐标为

$$\left(\frac{2+0}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (1, 1, 0),$$

即 $D(1, 1, 0)$. 同理可得 $E(0, 1, 2)$. 从而

$$DE = \underline{6}.$$

例 7 说明, 给定空间几何体后, 建立适当的空间直角坐标系, 就可以借助点的坐标研究有关的几何问题.

练习A

- 已知 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是单位正交基底, 分别写出下列空间向量的坐标:
 (1) $p = -e_1 + e_2 - 2e_3$; (2) $q = e_1 - e_2$; (3) $r = 2e_2 + 3e_3$.
- 已知 $a = (3, 2, -1)$, $b = (5, -3, 2)$, 求:
 (1) $a + 2b$; (2) $a \cdot b$; (3) $(2a + b) \cdot (a - 3b)$.
- 分别判断下列各对向量是否平行:
 (1) $(0, 0, 5), (0, 0, 7)$; (2) $(4, 0, 3), (8, 0, 6)$.
- 分别判断下列各对向量是否垂直:
 (1) $(3, 4, 0), (0, 0, 5)$; (2) $(3, 1, 3), (1, 0, -1)$.
- 根据点的特征, 用集合分别表示空间直角坐标系中:
 (1) 第 II 卦限、第 III 卦限、第 VI 卦限、第 VII 卦限、第 VIII 卦限的点集;
 (2) y 轴、 xOy 平面、 yOz 平面的点集.
- 已知 $M(x, y, z)$ 为空间直角坐标系中的一点, O 为坐标原点, 求 OM 的长.
- 已知点 $A(1, 5, 3)$, $B(3, 1, 4)$, 求线段 AB 中点的坐标.
- 分别求满足下列条件的向量 x :
 (1) $2(-1, 5, 1) + 4x = (2, 14, -2)$;
 (2) $(3, 7, 1) + 2x = (6, 10, 4) - x$.
- 根据下列条件, 分别求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标:
 (1) $A(2, -3, -1)$, $B(-6, 5, 3)$;
 (2) $A(-2, 3, 6)$, $B(-8, -6, 4)$.

练习B

- 已知 a, b 是空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle a, b \rangle$:
 (1) $\cos \langle a, b \rangle = 1$; (2) $\cos \langle a, b \rangle = -1$; (3) $\cos \langle a, b \rangle = 0$;
 (4) $\cos \langle a, b \rangle = \frac{1}{2}$; (5) $\cos \langle a, b \rangle = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; (6) $\cos \langle a, b \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 已知 $a = (2, -3, 1)$, $b = (2, 0, 3)$, $c = (0, 0, 2)$, 求:
 (1) $a \cdot (b + c)$; (2) $(a + 6b) \cdot (a - 6b)$.
- 求下列两个空间向量夹角的余弦:
 (1) $a = (2, -3, \sqrt{3})$, $b = (1, 0, 0)$;
 (2) $a = (-1, -1, 1)$, $b = (-1, 0, 1)$.
- 已知 a, b 是空间向量, 根据下列各条件分别求 $\cos \langle a, b \rangle$:
 (1) $a = (1, 2, 0)$, $b = (2, 0, 5)$; (2) $a = (3, 4, 5)$, $b = (2, -1, 0)$.

- ⑤ 已知 $\mathbf{a}=(x, -2, 5)$ 与 $\mathbf{b}=(1, y, -3)$ 平行, 求 x, y .
- ⑥ 已知 $\mathbf{a}=(-2, x, 5)$ 与 $\mathbf{b}=(-8, y, 0)$ 垂直, 求 x, y 应满足的条件.
- ⑦ 已知 $\mathbf{a}=(5, -3, 12), \mathbf{b}=(-2, 0, 5)$, 求 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2, |\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2$.
- ⑧ 已知 $\mathbf{a}=(-2, 1, 3), \mathbf{b}=(-1, 2, 1)$, 若 $\mathbf{a} \perp (\mathbf{a}-\lambda\mathbf{b})$, 求实数 λ 的值.
- ⑨ 已知向量 $\mathbf{a}=(1, 0, -1), \mathbf{b}=(0, 1, -1)$, 求一个空间向量 $\mathbf{n}$, 使 $\mathbf{n} \perp \mathbf{a}$ 且 $\mathbf{n} \perp \mathbf{b}$.

- 1 $(-1, 1, -2)$ 2 $(0, -2, -1)$ 3 $(-15, 15, -10)$ 4 60°
- 5 $(2+2, 7+3, -1-5)=(4, 10, -6)$ 6 $\sqrt{(0-1)^2+(1-1)^2+(2-0)^2}=\sqrt{5}$

习题1-1A

- ① 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}, \overrightarrow{AD}=\mathbf{b}, \overrightarrow{AA_1}=\mathbf{c}$, 则 $\overrightarrow{BD_1}=(\quad)$.
- (A) $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ (B) $-\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$ (C) $\mathbf{a}-\mathbf{b}+\mathbf{c}$ (D) $-\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}$
- ② 分别求下列各组向量夹角的余弦值:
- (1) $\mathbf{a}=(3, -5, 1), \mathbf{b}=(3, 2, 0)$;
- (2) $\mathbf{c}=(-1, 3, -5), \mathbf{d}=(3, 12, 0)$.
- ③ 一个棱长为 1 的正方体, 对称中心在原点且每一个面都平行于坐标平面, 写出这个正方体 8 个顶点的坐标.
- ④ 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1, 且 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}, \overrightarrow{AD}=\mathbf{b}, \overrightarrow{AA'}=\mathbf{c}$, 求:
- (1) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b}+\mathbf{c})$; (2) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c})$;
- (3) $(\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b}+\mathbf{c})$; (4) $|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|$.
- ⑤ 已知点 $A(1, 0, 1), B(1, 1, 1), C(-3, 1, 5)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 的长度.
- ⑥ 分别求与 $\mathbf{a}$ 方向相同的单位向量:
- (1) $\mathbf{a}=(2, -3, 5)$; (2) $\mathbf{a}=(0, -3, 4)$.
- ⑦ 在空间直角坐标系中, 已知点 $P(x, y, z)$, 下列叙述正确的序号有_____.
- ① 点 P 关于 x 轴的对称点是 $P_1(x, -y, z)$
- ② 点 P 关于 yOz 平面的对称点是 $P_2(x, -y, -z)$

③点 P 关于 y 轴的对称点是 $P_3(x, -y, z)$

④点 P 关于原点的对称点是 $P_4(-x, -y, -z)$

8 已知 AB, AC, AD 为长方体的三条棱, 且 $A(1, 2, 1), B(1, 5, 1), C(1, 2, 7), D(3, 2, 1)$, 求长方体这三条棱的长和体对角线的长.

9 任作一个平行六面体 $ABCD-A'B'C'D'$, 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}, \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}, \overrightarrow{AA'}=\boldsymbol{c}$, 分别作出向量 $\overrightarrow{AM}$, 使它等于如下向量:

(1) $\boldsymbol{a} + \frac{1}{2}\boldsymbol{b}$; (2) $\frac{1}{2}\boldsymbol{a} + \frac{1}{2}\boldsymbol{b} + \frac{1}{2}\boldsymbol{c}$; (3) $\frac{1}{2}\boldsymbol{a} + \frac{1}{2}\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}$.

习题1-1B

1 在空间四边形 $ABCD$ 中, 连接 AC, BD , 设 M, G 分别是 BC, CD 的中点, 化简下列各向量表达式:

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$; (2) $\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

2 已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 都是空间向量, 且 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 求 $\langle 2\boldsymbol{a}, -3\boldsymbol{b} \rangle$.

3 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 均为单位向量, 且它们的夹角为 60° , 求 $|\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b}|$.

4 如果 $\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b} - 3\boldsymbol{c} = x\boldsymbol{a} + y\boldsymbol{b} + z\boldsymbol{c}$, 那么一定有 $x=1, y=2, z=-3$ 吗? 为什么?

5 已知空间直角坐标系中, 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 满足: $A(-2, 1, 3), B(2, 2, 1), C(3, 4, 2), D(-1, 3, 4)$, 且平行六面体的体对角线的交点为 $M(1, 1, 1)$, 求 A_1, B_1, C_1, D_1 的坐标.

6 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 M, N 分别是面对角线 A_1B 与 B_1D_1 的中点, 若 $\overrightarrow{DA}=\boldsymbol{a}, \overrightarrow{DC}=\boldsymbol{b}, \overrightarrow{DD_1}=\boldsymbol{c}$, 将 $\overrightarrow{MN}$ 用向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 表示出来.

7 已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 是空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$:

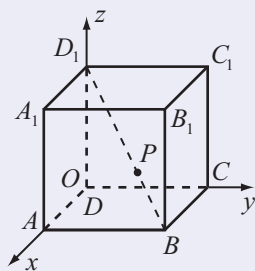
(1) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = -|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$; (2) $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$;
(3) $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|$; (4) $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$.

8 已知 $\{\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$ 为单位正交基底, 且向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 (a_1, a_2, a_3) .

(1) 求证: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{i} = a_1, \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{j} = a_2, \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{k} = a_3$;

(2) 分别求 $\boldsymbol{a}$ 与基向量 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 夹角的余弦.

9 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, P 为 BD_1 上一点, 且 $BP = \frac{1}{3}BD_1$. 建立如图所示的空间直角坐标系, 求点 P 的坐标.



(第9题)

- 10 已知点 $A(2, 3, -1)$, $B(8, -2, 4)$, $C(3, 0, 5)$, 是否存在实数 x , 使 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AC}$ 垂直?
- 11 若 $ABCD$ 为平行四边形, 且 $A(4, 1, 3)$, $B(2, -5, 1)$, $C(-3, 7, -5)$, 求顶点 D 的坐标.
- 12 已知 $A(2, -5, 1)$, $B(2, -2, 4)$, $C(1, -4, 1)$, 求:
- (1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle$;
- (2) $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影的数量.
- 13 已知 $ABCD-A'B'C'D'$ 是长方体, $AB=AA'=2$, $AD=4$, 且 E 为侧面 $AA'B'B$ 的中心, F 为 $A'D'$ 的中点, 分别求 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{ED'}$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AB'}$, $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{FC'}$.

习题1-1C

- 1 如果存在三个不全为 0 的实数 x, y, z , 使得 $xa + yb + zc = \mathbf{0}$, 那么向量 a, b, c 是否一定共面? 为什么?
- 2 已知空间向量 a, b, c 不共面, 且 $p = a + b$, $q = a + c$, $r = b - c$, 判断向量 p, q, r 是否共面, 并说明理由.
- 3 已知向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 可以构成空间向量的一组基底, 则这三个向量中哪一个向量可以与向量 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 和向量 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 构成空间向量的另一组基底?
- 4 已知 A, B, C 是空间中不共线的三点, O 是空间中任意一点, 求证: P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在满足 $x + y + z = 1$ 的实数 x, y, z , 使得
- $$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}.$$
- 5 已知四面体 $ABCD$ 的每条棱长都等于 a , 点 E, F, G 分别是棱 AB, AD, DC 的中点, 求下列向量的数量积:
- (1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; (2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB}$; (3) $\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AC}$;
- (4) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC}$; (5) $\overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{BA}$; (6) $\overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}$.

1.2 空间向量在立体几何中的应用

从本章前面的内容中，我们已经初步学会怎样用空间向量处理立体几何问题，这里我们将探讨怎样借助空间向量来处理立体几何中更复杂的问题. 由于立体几何主要研究的是空间中点、线、面的位置关系以及空间几何体的性质等，因此我们首先要了解怎样用空间向量来刻画空间中点、线、面的位置.

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

1. 空间中的点与空间向量

尝试与发现

- (1) 如图 1-2-1 所示的四面体 $A-BCD$ 中，怎样借助空间向量来描述 A, B, C 在空间中是不同的点？
- (2) 一般地，怎样借助空间向量来刻画空间中点的位置？

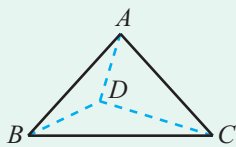


图 1-2-1

在图 1-2-1 中，可以借助向量 $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$ 的不同，来描述 A, B, C 在空间中是不同的点.

一般地，如果在空间中指定一点 O ，那么空间中任意一点 P 的位置，都可以由向量 $\overrightarrow{OP}$ 唯一确定，此时， $\overrightarrow{OP}$ 通常称为点 P 的位置向量. 特别地，空间直角坐标系中的任意一点都由它的位置向量唯一确定，从而也就由它的坐标唯一确定.

2. 空间中的直线与空间向量

尝试与发现

(1) 如图 1-2-2 所示的长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}$. 如果只借助 $\boldsymbol{v}$, 能不能确定直线 AB 在空间中的位置?

(2) 一般地, 怎样借助空间向量来刻画空间中直线的位置?

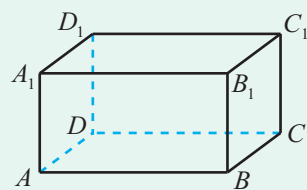


图 1-2-2

图 1-2-2 中, 因为

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{A_1B_1}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{D_1C_1},$$

所以只借助向量 $\boldsymbol{v}$ 不能确定直线 AB 在空间中的位置, 但是向量 $\boldsymbol{v}$ 可以描述所有与直线 AB 平行或重合的直线.

一般地, 如果 l 是空间中的一条直线, $\boldsymbol{v}$ 是空间中的一个非零向量, 且表示 $\boldsymbol{v}$ 的有向线段所在的直线与 l 平行或重合, 则称 $\boldsymbol{v}$ 为直线 l 的一个**方向向量**. 此时, 也称向量 $\boldsymbol{v}$ 与直线 l 平行, 记作 $\boldsymbol{v} // l$.

按照空间中直线的方向向量的定义可知:

(1) 如果 A, B 是直线 l 上两个不同的点, 则 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AB}$ 就是直线 l 的一个方向向量;

(2) 如果 $\boldsymbol{v}$ 是直线 l 的一个方向向量, 则对任意的实数 $\lambda \neq 0$, 空间向量 $\lambda \boldsymbol{v}$ 也是直线 l 的一个方向向量, 而且直线 l 的任意两个方向向量都平行;

(3) 如果 $\boldsymbol{v}$ 为直线 l 的一个方向向量, A 为直线 l 上一个已知的点, 则对于直线 l 上任意一点 B , 向量 $\overrightarrow{AB}$ 一定与非零向量 $\boldsymbol{v}$ 平行, 从而可知存在唯一的实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB}=\lambda \boldsymbol{v}$, 这就是说, 空间中直线 l 的位置可由 $\boldsymbol{v}$ 和点 A 唯一确定;

(4) 如果 $\boldsymbol{v}_1$ 是直线 l_1 的一个方向向量, $\boldsymbol{v}_2$ 是直线 l_2 的一个方向向量, 则

$$\boldsymbol{v}_1 // \boldsymbol{v}_2 \Leftrightarrow l_1 // l_2, \text{ 或 } l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 重合.}$$

例 1 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 C_1D_1 的中点, 求证: 直线 BD_1 与直线 CE 不平行.

证明 以 D 为原点, $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 正方体的棱长为单位长度, 建立如图 1-2-3 所示的空间直角坐标系. 则

$$B(1, 1, 0), D_1(0, 0, 1),$$

$C(0, 1, 0), E(0, \frac{1}{2}, 1)$,
 所以 $\overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1), \overrightarrow{CE} =$
 $(0, -\frac{1}{2}, 1)$.

又因为 $\frac{0}{-1} \neq \frac{-\frac{1}{2}}{-1}$, 所以 $\overrightarrow{BD_1}$ 与
 $\overrightarrow{CE}$ 不平行.

因为 $\overrightarrow{BD_1}$ 为直线 BD_1 的一个方向
 向量, $\overrightarrow{CE}$ 为直线 CE 的一个方向向量,

当 $BD_1 \parallel CE$ 时, 必有 $\overrightarrow{BD_1} \parallel \overrightarrow{CE}$. 由上可知直线 BD_1 与直线 CE 不平行.

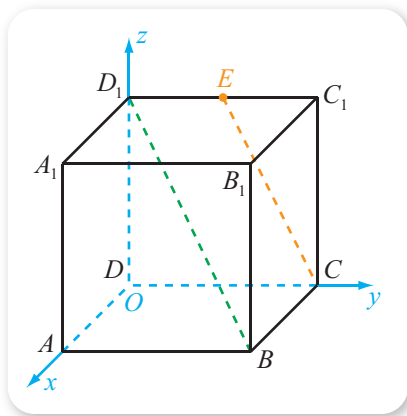


图 1-2-3

3. 空间中两条直线所成的角

我们已经知道, 空间中两条相交直线所成角的大小, 指的是它们相交所得到的不大于直角的角的大小; 两条异面直线 a, b 所成角的大小, 等于两条相交直线 a', b' 所成角的大小, 其中 $a' \parallel a$ 且 $b' \parallel b$; 空间中两条平行直线所成角的大小规定为 0° . 这就是说, 空间中任意两条直线所成角 (即它们之间的夹角) 的大小都是确定的. 特别地, 当空间中两条直线 l, m 所成角的大小为 90° 时, l 与 m 垂直, 记作 $l \perp m$.

尝试与发现

设 v_1, v_2 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 且 l_1 与 l_2 所成角的大小为 θ , 通过作图讨论 θ 与 $\langle v_1, v_2 \rangle$ 的关系.

如图 1-2-4 (1) (2) 所示, 可以看出

$$\theta = \langle v_1, v_2 \rangle \text{ 或 } \theta = \pi - \langle v_1, v_2 \rangle.$$

特别地,

$$\sin \theta = \sin \langle v_1, v_2 \rangle, \cos \theta = |\cos \langle v_1, v_2 \rangle|.$$

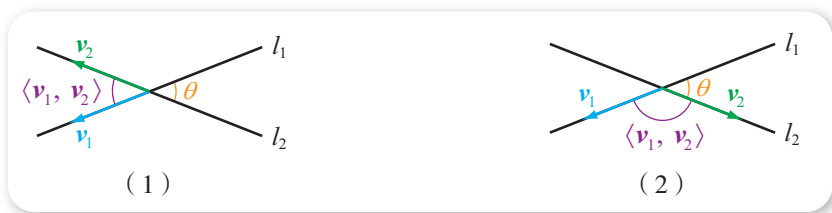


图 1-2-4

而且

$$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0.$$

利用上述直线与直线所成的角与它们的方向向量的夹角之间的关系，可以方便地证明我们在必修部分中归纳出的线面垂直的判定定理：如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直，则这条直线与这个平面垂直. 证明过程如下.

例 2 已知 a, b 是平面 α 内的两条相交直线，直线 n 满足 $n \perp a, n \perp b$. 求证： $n \perp \alpha$.

证明 设 m 是 α 内的任意一条直线，且 n, a, b, m 分别为直线 n, a, b, m 的方向向量，如图 1-2-5 所示. 则根据已知有

$$n \cdot a = 0, n \cdot b = 0.$$

因为 a 与 b 相交，所以 a, b 不共线，又因为 a, b, m 共面，所以由共面向量定理可知，存在唯一的实数对 (x, y) ，使 $m = xa + yb$ ，因此

$$n \cdot m = xn \cdot a + yn \cdot b = 0,$$

从而可知 $n \perp m$ ，所以 $n \perp \alpha$.

因为直线 n 垂直于平面 α 内的任意一条直线，所以 $n \perp \alpha$.

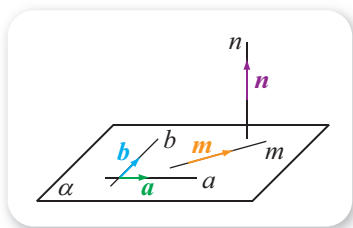


图 1-2-5

例 3 如图 1-2-6 所示，在三棱锥 $O-ABC$ 中， OA, OB, OC 两两互相垂直， E 为 OC 的中点，且 $OB = OC = 2OA = 2$ ，求直线 AE 与 BC 所成角的大小.

解 (方法一) 根据已知可得 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 不共面，且

$$|\overrightarrow{OA}| = 1, |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = 2,$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} = 0.$$

又因为

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB},$$

所以

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC} &= \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \right) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}^2 - \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \\ &= 2. \end{aligned}$$

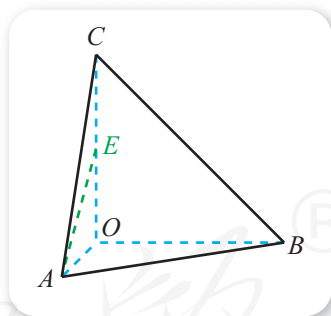


图 1-2-6

类似地,

$$|\overrightarrow{AE}|^2 = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}^2 - \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA}^2 = 2,$$

$$|\overrightarrow{BC}|^2 = (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OC}^2 - 2\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB}^2 = 8.$$

所以

$$\cos\langle\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}\rangle = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{8}} = \frac{1}{2},$$

因此 $\langle\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}\rangle = \frac{\pi}{3}$, 即直线 AE 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

(方法二) 因为 OA, OB, OC 两两互相垂直, 所以能以 O 为原点, $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-2-7 所示空间直角坐标系.

则由 $OB=OC=2OA=2$ 可知

$$A(1, 0, 0), E(0, 0, 1),$$

$$B(0, 2, 0), C(0, 0, 2),$$

所以 $\overrightarrow{AE} = \underline{\quad 1 \quad}$, $\overrightarrow{BC} =$

$\underline{\quad 2 \quad}$, 因此

$$\begin{aligned} \cos\langle\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}\rangle &= \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{BC}|} \\ &= \frac{1 \times 2}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2} \times \sqrt{(-2)^2 + 2^2}} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

从而 $\langle\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BC}\rangle = \frac{\pi}{3}$, 即直线 AE 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

(方法三) 设 OB 的中点为 F , 连接 EF, AF . 由 E, F 分别为 OC, OB 中点可知 EF 为 $\triangle OBC$ 的中位线, 从而 $EF \parallel BC$, 因此直线 AE 与 BC 所成角的大小等于直线 AE 与 EF 所成角的大小.

又易知 $OA = OE = OF = 1$, 而且 OA, OE, OF 两两互相垂直, 因此

$$AE = EF = AF = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

所以 $\triangle AEF$ 是等边三角形, 从而 $\angle AEF = \frac{\pi}{3}$.

因此, 直线 AE 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

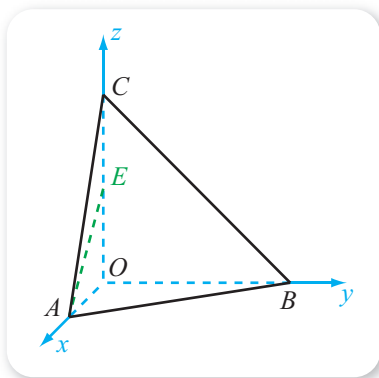


图 1-2-7

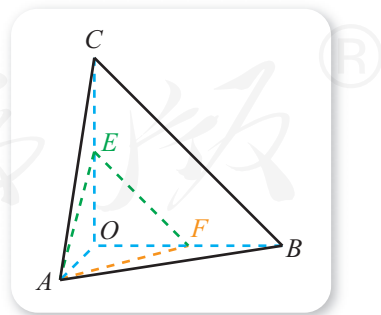


图 1-2-8

例3说明,在解决空间中直线与直线所成角的问题时,既可以根据有关几何条件直接构造出相应的角求解,也可以借助空间向量求解.在使用空间向量求解时,既可以选择合适的基底来计算,也可以通过建立空间直角坐标系来计算.请大家自行总结这些方法的优缺点以及一般步骤.



拓展阅读

立体几何与物质的性质

从化学学科中可以知道,即使组成物质的元素完全一样,物质的性质也有可能完全不一样.

例如,石墨和金刚石都是由碳元素组成的,但是它们的性质差异很大:石墨是一种有金属光泽且不透明的细鳞片状固体,石墨很软;纯净的金刚石是无色透明的正八面体形状的固体,金刚石是天然存在的最硬的物质.为什么会这样呢?这是因为组成这两种物质的碳原子在空间中的排列方式不同,如图1所示是组成石墨的碳原子在空间中排列的结构示意图,如图2所示则是组成金刚石的碳原子在空间中排列的结构示意图.

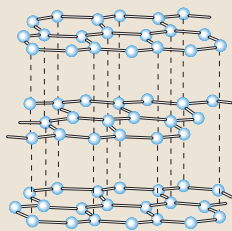


图1

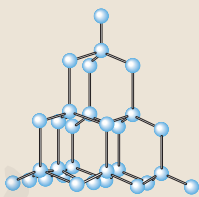


图2

事实上,组成金刚石的每个碳原子,都与其相邻的4个碳原子以完全相同的方式连

接.从立体几何的角度来看,可以认为4个碳原子分布在一个所有棱长都相等的正三棱锥的4个顶点处,而中间的那个碳原子处于与这4个碳原子距离都相等的位置,如图3所示.

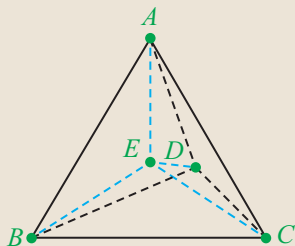


图3

这就是说,图3中有 $AE=BE=CE=DE$.有意思的是,再根据 $A-BCD$ 是边长都相等的正三棱锥,借助立体几何的知识,就可以算出图3中以点 E 为顶点的6个角的余弦值均为 $-\frac{1}{3}$ (即大小约为 $109^\circ 28'$,请读者自行计算).

从化学学科的物质结构与性质中,可以找到很多与立体几何有关的知识,感兴趣的读者可以进一步查阅有关资料.

4. 异面直线与空间向量

我们已经知道,异面直线指的是空间中既不平行也不相交的直线.这里我们要讨论的是怎样用空间向量来研究异面直线.

尝试与发现

设 v_1, v_2 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量.

(1) 如果 l_1 与 l_2 异面, 那么 v_1 与 v_2 可能平行吗?

(2) 如果 v_1 与 v_2 不平行, 那么 l_1 与 l_2 一定异面吗?

显然, 如果 l_1 与 l_2 异面, 则 v_1 与 v_2 是不可能平行的; 反之, 如果 v_1 与 v_2 不平行, 则 l_1 与 l_2 可能异面, 也可能相交. 这就是说, “ v_1 与 v_2 不平行”是“ l_1 与 l_2 异面”的必要不充分条件.

更进一步, 如图 1-2-9 (1) (2) 所示, 如果 $A \in l_1, B \in l_2$: 则 l_1 与 l_2 异面时, 可知 $v_1, v_2, \overrightarrow{AB}$ 是不共面的; 反之, 如果 $v_1, v_2, \overrightarrow{AB}$ 不共面, 则 l_1 与 l_2 是异面的. 也就是说, 此时, “ $v_1, v_2, \overrightarrow{AB}$ 不共面”是“ l_1 与 l_2 异面”的充要条件.

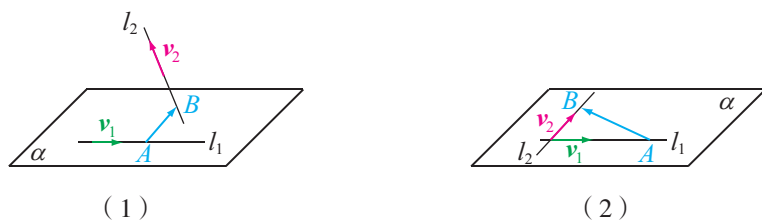


图 1-2-9

例 4 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 判断满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1, N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

解 以 D 为原点, $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 正方体的棱长为单位长度, 建立如图 1-2-10 所示的空间直角坐标系. 则

$$A(1, 0, 0), D_1(0, 0, 1),$$

$$B(1, 1, 0), D(0, 0, 0),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{BD} = (-1, -1, 0), \overrightarrow{AB} = (0, 1, 0).$$

假设满足条件的 M, N 存在, 而且

$$\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AD_1} = \underline{\quad 3 \quad},$$

$$\overrightarrow{BN} = s\overrightarrow{BD} = \underline{\quad 4 \quad},$$

则

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = (t-s, -s+1, -t).$$

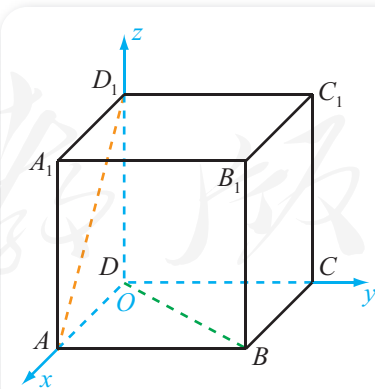


图 1-2-10

因为 $MN \perp AD_1$, $MN \perp BD$, 所以 $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{AD_1}$, $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{BD}$, 从而

$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0, \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -(t-s)-t=0, \\ -(t-s)-(-s+1)=0, \end{cases}$$

解得 $t = \underline{5}$, $s = \underline{6}$.

因此, 满足条件的 M, N 是存在的.

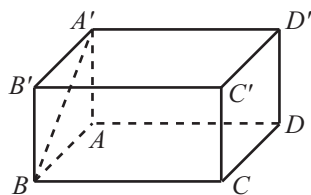
一般地, 如果 l_1 与 l_2 是空间中两条异面直线, $M \in l_1$, $N \in l_2$, $MN \perp l_1$, $MN \perp l_2$, 则称 MN 为 l_1 与 l_2 的 **公垂线段**. 利用例 4 中的方法, 可以证明空间中任意两条异面直线的公垂线段都存在并且唯一. 两条异面直线的公垂线段的长, 称为这两条异面直线之间的距离.

练习 A

- ① 设 $(2, -2, 1)$, $(3, -3, 1)$ 是空间直线 l 上的点, 求直线 l 的一个方向向量.
- ② 设 v_1, v_2 分别是空间中两条不重合的直线 l_1, l_2 的方向向量, 分别根据下列条件判断直线 l_1, l_2 的位置关系.
 - (1) $v_1 = (0, 0, 1)$, $v_2 = (0, 0, -3)$;
 - (2) $v_1 = (2, -1, -2)$, $v_2 = (6, -3, -6)$.
- ③ 设 $v_1 = (1, 2, -2)$, $v_2 = (-2, 3, 2)$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 求直线 l_1, l_2 所成角的大小.
- ④ 已知点 $A(3, 4, 5)$, $B(3, 4, 0)$, $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{OA}$, 且 O 为坐标原点, 求点 C 的坐标.
- ⑤ 如果直线 l 与直线 m 平行, v 是直线 l 的一个方向向量, 那么 v 也是直线 m 的一个方向向量吗?

练习 B

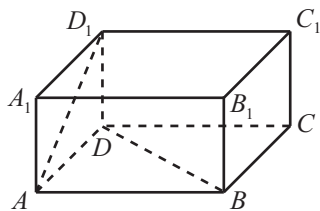
- ① 已知非零向量 v_1, v_2 分别有 $v_1 // l, v_2 // l$, 是否一定存在非零实数 λ , 使得 $v_2 = \lambda v_1$? 为什么?
- ② 已知点 $A(-2, 3, 0)$, $B(1, 3, 2)$, P 为线段 AB 上一点, 且 $AP : PB = 2 : 3$, 求点 P 的坐标.
- ③ 如图, 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中:
 - (1) 哪些棱所在直线与直线 AA' 互为异面直线且互相垂直?
 - (2) 若 $AB = \sqrt{3}$, $AA' = 1$, 求向量 $\overrightarrow{BA'}$ 分别与 $\overrightarrow{CC'}$, $\overrightarrow{D'C'}$, $\overrightarrow{B'C'}$ 的夹角.



(第 3 题)

- ④ 如图, 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD=AB=2DD_1$, 判断满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1, N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

- ⑤ 已知空间四边形 $ABCD$ 中, $AD \perp BC, AB \perp CD$, 求证: $AC \perp BD$.



(第4题)

1 $(-1, 0, 1)$

2 $(0, -2, 2)$

3 $(-t, 0, t)$

4 $(-s, -s, 0)$

5 $\frac{1}{3}$

6 $\frac{2}{3}$

1.2.2 空间中的平面与空间向量

1. 平面的法向量

尝试与发现

我们已经知道, 空间中的直线, 根据它的方向向量和一个点, 可以描述这条直线的位置. 那么, 对于空间中的平面, 能否引进类似的向量来描述其位置?

如果 α 是空间中的一个平面, $\boldsymbol{n}$ 是空间中的一个非零向量, 且表示 $\boldsymbol{n}$ 的有向线段所在的直线与平面 α 垂直, 则称 $\boldsymbol{n}$ 为平面 α 的一个**法向量**. 此时, 也称 $\boldsymbol{n}$ 与平面 α 垂直, 记作 $\boldsymbol{n} \perp \alpha$.

例如, 如图 1-2-11 的长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AA_1}$ 是平面 $ABCD$ 的一个法向量, $\overrightarrow{AA_1}$ 也是平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的一个法向量; 类似地, $\overrightarrow{AB}$ 是平面 ADD_1A_1 和平面 BCC_1B_1 的一个法向量.

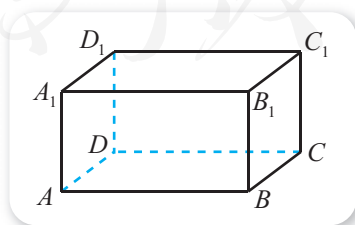


图 1-2-11

根据定义可知, 平面的法向量有如下性质:

(1) 如果直线 l 垂直平面 α , 则直线 l 的任意一个方向向量都是平面 α 的一个法向量;

(2) 如果 $\boldsymbol{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 则对任意的实数 $\lambda \neq 0$, 空间向量 $\lambda \boldsymbol{n}$ 也是平面 α 的一个法向量, 而且平面 α 的任意两个法向量都平行;

(3) 如果 $\boldsymbol{n}$ 为平面 α 的一个法向量, A 为平面 α 上一个已知的点, 则对于平面 α 上任意一点 B , 向量 $\overrightarrow{AB}$ 一定与向量 $\boldsymbol{n}$ 垂直, 即 $\overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{n} = 0$, 从而可知平面 α 的位置可由 $\boldsymbol{n}$ 和 A 唯一确定.

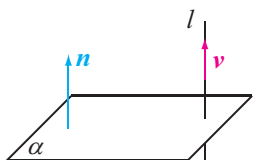
尝试与发现

(1) 如果 $\boldsymbol{v}$ 是直线 l 的一个方向向量, $\boldsymbol{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 分别探讨 $\boldsymbol{n} // \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n} \perp \boldsymbol{v}$ 时, 直线 l 与平面 α 的关系;

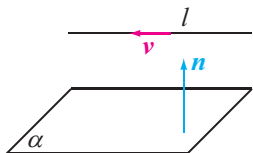
(2) 如果 $\boldsymbol{n}_1$ 是平面 α_1 的一个法向量, $\boldsymbol{n}_2$ 是平面 α_2 的一个法向量, 分别探讨 $\boldsymbol{n}_1 \perp \boldsymbol{n}_2$ 与 $\boldsymbol{n}_1 // \boldsymbol{n}_2$ 时, 平面 α_1 与平面 α_2 的关系.

尝试与发现 (1) 中, 如图 1-2-12 (1) (2) 所示, 可以看出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n} // \boldsymbol{v} &\Leftrightarrow l \perp \alpha; \\ \boldsymbol{n} \perp \boldsymbol{v} &\Leftrightarrow l // \alpha, \text{ 或 } l \subset \alpha. \end{aligned}$$



(1)

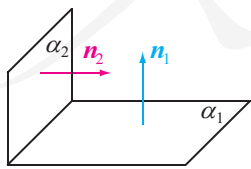


(2)

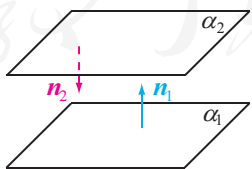
图 1-2-12

尝试与发现 (2) 中, 如图 1-2-13 (1) (2) 所示, 可以看出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n}_1 \perp \boldsymbol{n}_2 &\Leftrightarrow \alpha_1 \perp \alpha_2; \\ \boldsymbol{n}_1 // \boldsymbol{n}_2 &\Leftrightarrow \alpha_1 // \alpha_2, \text{ 或 } \alpha_1 \text{ 与 } \alpha_2 \text{ 重合.} \end{aligned}$$



(1)



(2)

图 1-2-13

例 1 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是 A_1B 与 A_1C_1 的中点. 求证: $MN // \text{平面 } ADD_1A_1$.

证明 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 正方体的棱长为单位长度, 建立如图 1-2-14 所示的空间直角坐

标系. 则

$$B(1, 0, 0), A_1(0, 0, 1),$$

$$C_1(1, 1, 1),$$

又因为 M 是 A_1B 的中点, 所以 M 的坐标为

$$\left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right),$$

即 $M\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 类似地, 可得 $N\left(\frac{1}{2},$

$\frac{1}{2}, 1\right)$. 因此 $\overrightarrow{MN} = \underline{\text{1}}$.

又因为 $AB \perp$ 平面 ADD_1A_1 , 所以

$\overrightarrow{AB}$ 是平面 ADD_1A_1 的一个法向量, 而且 $\overrightarrow{AB} = \underline{\text{2}}$, 因此

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0,$$

即 $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{AB}$, 由图可知 MN 不在平面 ADD_1A_1 内, 因此

$$MN // \text{平面 } ADD_1A_1.$$

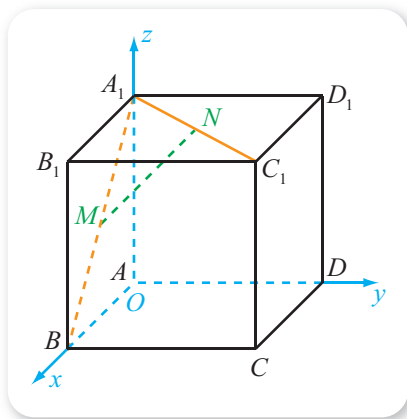


图 1-2-14

例 1 也可以通过添加辅助线来证明, 请读者自行尝试. 不过, 例 1 的向量证明方法表明, 可以借助平面的法向量来讨论空间中的直线与平面、平面与平面的平行和垂直等.

怎样才能求得空间中平面的一个法向量呢? 根据直线与平面垂直的判定定理可知: 如果 A, B, C 是平面 α 内不共线的三点, 非零空间向量 $\boldsymbol{n}$ 满足

$$\boldsymbol{n} \perp \overrightarrow{AB}, \boldsymbol{n} \perp \overrightarrow{AC},$$

则 $\boldsymbol{n}$ 是平面 α 的一个法向量. 根据这一结论, 通过设未知数解方程组, 即可求得平面的一个法向量.

例 2 如图 1-2-15 所示, 已知空间直角坐标系中的三棱锥 $O-ABC$ 中, $O(0, 0, 0)$, $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$, 其中 $abc \neq 0$, 求平面 ABC 的一个法向量.

解 由已知可得

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (0, b, 0) - (a, 0, 0) \\ &= (-a, b, 0), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \\ &= (0, 0, c) - (a, 0, 0) \\ &= (-a, 0, c). \end{aligned}$$

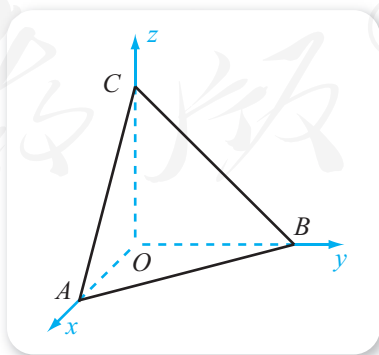


图 1-2-15

设平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}=(x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -ax + by = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AC} = -ax + cz = 0, \end{cases}$$

将 x 看成常数, 可解得 $y = \frac{a}{b}x$, $z = \frac{a}{c}x$.

令 $x=bc$, 则 $y=ac$, $z=ab$. 因此, $\mathbf{n}=(bc, ac, ab)$ 为平面 ABC 的一个法向量.

2. 三垂线定理及其逆定理

我们知道, 已知空间中的平面 α 以及点 A , 过 A 作 α 的垂线 l , 设 l 与 α 相交于点 A' , 则 A' 就是点 A 在平面 α 内的射影 (也称为投影). 不难看出, 当 A 不是平面 α 内的点时, 如果 A 的射影为 A' , 则 $\overrightarrow{A'A}$ 与 $\overrightarrow{AA'}$ 都是平面 α 的一个法向量.

空间中, 图形 F 上所有点在平面 α 内的射影所组成的集合 F' , 称为图形 F 在平面 α 内的射影. 例如, 如图 1-2-16 所示, 如果 $\triangle ABC$ 的顶点 A 在平面 α 内, B 与 C 都在平面 α 外, 则分别过 B 与 C 作 α 的垂线, 设交点分别为 B' , C' , 则 $\triangle AB'C'$ 就是 $\triangle ABC$ 在平面内的射影. 而且, 此时 $\overrightarrow{B'B}$ 与 $\overrightarrow{C'C}$ 都是平面 α 的一个法向量.

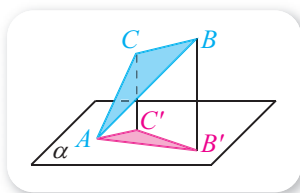


图 1-2-16

尝试与发现

已知 AB 是平面 α 的一条斜线且 B 为斜足 (即 AB 不垂直于 α , 且 $AB \cap \alpha = B$), 设其中 A' 是 A 在平面 α 内的射影, 而 l 是平面 α 内的一条直线, 如图 1-2-17 所示. 判断下列命题是否成立, 并用空间向量证明:

- (1) 当 $l \perp A'B$ 时, $l \perp AB$;
- (2) 当 $l \perp AB$ 时, $l \perp A'B$.

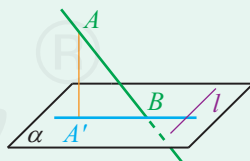


图 1-2-17

设 $\mathbf{v} // l$, 则由 $\overrightarrow{A'A} \perp \alpha$ 且 $l \subset \alpha$ 可知 $\overrightarrow{A'A} \perp \mathbf{v}$, 即 $\overrightarrow{A'A} \cdot \mathbf{v} = 0$.

如果 $l \perp A'B$, 则 $\mathbf{v} \perp \overrightarrow{A'B}$, $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0$, 又因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B} = -\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B}$, 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{v} = (-\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B}) \cdot \mathbf{v} = -\overrightarrow{A'A} \cdot \mathbf{v} + \overrightarrow{A'B} \cdot \mathbf{v} = 0,$$

因此 $l \perp AB$.

如果 $l \perp AB$, 则 $\boldsymbol{v} \perp \overrightarrow{AB}$, $\boldsymbol{v} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 又因为 $\overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB}$, 所以

$$\overrightarrow{A'B} \cdot \boldsymbol{v} = (\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB}) \cdot \boldsymbol{v} = \overrightarrow{A'A} \cdot \boldsymbol{v} + \overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{v} = 0,$$

因此 $l \perp A'B$.

尝试与发现中的两个结论一般称为三垂线定理及其逆定理.

三垂线定理 如果平面内的一条直线与平面的一条斜线在该平面内的射影垂直, 则它也和这条斜线垂直.

三垂线定理的逆定理 如果平面内的一条直线和这个平面的一条斜线垂直, 则它也和这条斜线在该平面内的射影垂直.

例 3 如图 1-2-18 所示, 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体, 求证: $A_1D \perp BD_1$.

证明 连接 AD_1 .

因为 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 所以 $AB \perp$ 平面 ADD_1A_1 , 因此 BD_1 在平面 ADD_1A_1 内的射影为 AD_1 .

又因为 ADD_1A_1 是正方形, 所以 $A_1D \perp AD_1$, 因此根据 **3** 可知 $A_1D \perp BD_1$.

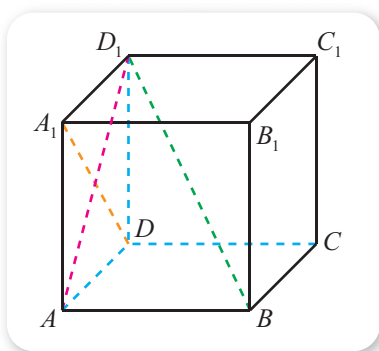


图 1-2-18

例 4 如图 1-2-19 所示的三棱锥 $O - ABC$ 中, $CO \perp OA$, $CO \perp OB$, 且 CD 为 $\triangle CAB$ 的 AB 边上的高, 求证: $OD \perp AB$.

证明 因为

$CO \perp OA$, $CO \perp OB$, **4**, 所以 $CO \perp$ 平面 OAB .

因此 CD 在平面 OAB 内的射影为 OD , 又因为 $CD \perp AB$, 所以根据 **5** 可知 $OD \perp AB$.

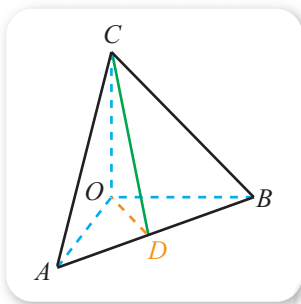


图 1-2-19

练习A

① 设 $\boldsymbol{n}_1$, $\boldsymbol{n}_2$ 分别是空间中两个不重合的平面 α , β 的法向量, 分别根据下列条件判断平面 α , β 的位置关系.

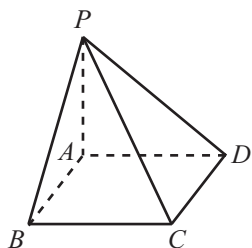
(1) $\boldsymbol{n}_1 = (-2, 1, 2)$, $\boldsymbol{n}_2 = (6, -3, -6)$;

(2) $\boldsymbol{n}_1 = (1, 2, 3)$, $\boldsymbol{n}_2 = (3, 6, 9)$.

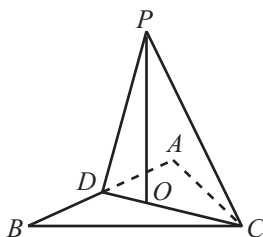
- ② 设 $n_1 = (-2, 2, 5)$, $n_2 = (3, -2, 2)$ 分别是空间中平面 α , β 的法向量, 判断平面 α , β 是否垂直.
- ③ 如果平面 α 与平面 β 平行, n 是平面 α 的一个法向量, 那么 n 是平面 β 的一个法向量吗?

练习B

- ① 已知 $n_1 \perp \alpha$, $n_2 \perp \alpha$, 是否一定存在非零实数 λ , 使得 $n_2 = \lambda n_1$? 为什么?
- ② 用平面的法向量证明平面与平面平行的判定定理: 如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面, 那么这两个平面平行.
- ③ 已知 $A(3, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 5)$, 求平面 ABC 的一个法向量的坐标.
- ④ 如图所示, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 如果 $BC \perp PB$, 求证: $ABCD$ 是矩形.



(第4题)



(第5题)

- ⑤ 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC$, D 为 AB 的中点, O 为 CD 上一点, $PO \perp$ 平面 ABC , 求证: $AB \perp PC$.

1 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

2 $(1, 0, 0)$

3 三垂线定理

4 $OA \cap OB = O$

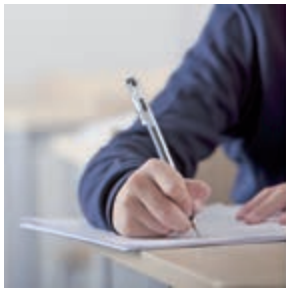
5 三垂线定理的逆定理

1.2.3 直线与平面的夹角

1. 直线与平面的夹角

情境与问题

日常生活中,很多场景中都有直线与平面成一定角度的形象.例如,如图 1-2-20 (1) 所示,握笔写字时,如果把笔抽象成直线,把纸抽象成平面,则直线与平面成一定角度;如图 1-2-20 (2) 所示,地球仪的地轴(即旋转轴)与赤道所在的平面垂直,并且与水平桌面成一定角度.那么,怎样来刻画直线与平面所成的角呢?



(1)



(2)

图 1-2-20

这一小节我们要学习的就是空间中直线与平面所成的角.

先从特殊情况入手.如果一条直线与一个平面垂直,则称这条直线与这个平面所成的角为 90° ;如果一条直线与一个平面平行,或直线在平面内,则称这条直线与这个平面所成的角为 0° .

尝试与发现

如图 1-2-21 所示,设 l 是平面 α 的一条斜线, m 是平面 α 内的任意一条直线.能否将 m 与 l 所成的角定义为直线 l 与平面 α 所成的角?如果不能,该怎样规定直线 l 与平面 α 所成的角?

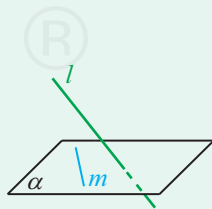


图 1-2-21

图 1-2-21 中,当 m 的位置不同时, m 与 l 所成角的大小可能也不同,因此不能将其定义为直线 l 与平面 α 所成的角.

注意到平面的一条斜线在平面内的射影是唯一确定的,因此,平面的斜线与它在平面内的射影所成的锐角,称为这条斜线与平面所成的角.

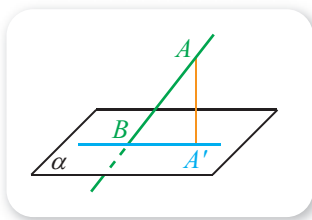


图 1-2-22

例如,如图 1-2-22 所示,如果直线 AB 是平面 α 的一条斜线, B 为斜足, $A'B$ 是直线 AB 在平面 α 内的射影,则 $\angle ABA'$ 就是直线 AB 与平面 α 所成的角.

下面我们来讨论斜线与平面所成角的性质.

尝试与发现

如图 1-2-23 所示,设 AO 是平面 α 的一条斜线段, O 为斜足, A' 为 A 在平面 α 内的射影,而 OM 是平面 α 内的一条射线, $A'M \perp OM$. 记

$$\angle AOA' = \theta_1, \angle A'OM = \theta_2, \angle AOM = \theta.$$

(1) 从直观上判断 θ_1 与 θ 的大小关系;

(2) 说明 $AM \perp OM$ 是否成立,探究 $\theta_1, \theta_2, \theta$ 三者之间的等量关系.

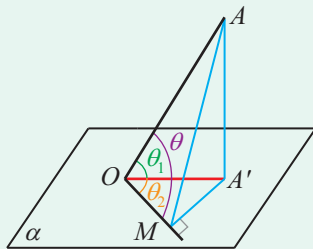


图 1-2-23

图 1-2-23 中,注意到 $AA' \perp \alpha$, 所以 $\triangle AA'O$, $\triangle AA'M$ 都是直角三角形, 而且 $A'M$ 是 AM 在平面 α 内的射影. 因此, 根据 $A'M \perp OM$ 与三垂线定理可知 $AM \perp OM$, 所以 $\triangle AMO$ 也是直角三角形.

如果设 $OA=1$, 则在 $\text{Rt}\triangle AA'O$ 中,

$$OA' = OA \cos \theta_1 = \cos \theta_1,$$

因此在 $\text{Rt}\triangle OMA'$ 中,

$$OM = OA' \cos \theta_2 = \cos \theta_1 \cos \theta_2;$$

另一方面, 在 $\text{Rt}\triangle AMO$ 中, 有

$$OM = OA \cos \theta = \cos \theta.$$

因此

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cos \theta_2.$$

一般地, 因为 $0 \leq \cos \theta_2 \leq 1$, 所以由上式可知 $\cos \theta \leq \cos \theta_1$, 因为 θ_1 和 θ 都是锐角, 所以可得 $\theta_1 \leq \theta$. 这就是说, 平面的斜线与平面所成的角, 是斜线和这个平面内所有直线所成角中最小的角.

引进了平面的斜线与平面所成的角之后, 空间中任意一条直线与任意一个平面所成的角的大小都是确定的, 直线与平面所成的角也称为它们的**夹角**.

例 1 如图 1-2-24 所示, 已知 $\angle BAC$ 在平面 α 内, 过该角的顶点 A 引平面 α 的斜线 AP , 且使 $\angle PAB = \angle PAC$, 求证: 斜线 AP 在平面 α 内的射影平分 $\angle BAC$.

证明 设点 P 在平面 α 内的射影为点 M , 则 AM 为 AP 在平面 α 内的

射影.

根据前面的结论有

$$\cos \angle PAB = \cos \angle PAM \cos \angle BAM,$$

$$\cos \angle PAC = \cos \angle PAM \cos \angle CAM,$$

由 $\angle PAB = \angle PAC$ 可得

$$\cos \angle BAM = \cos \angle CAM,$$

因此 $\angle BAM = \angle CAM$, 即 AM 平分 $\angle BAC$.

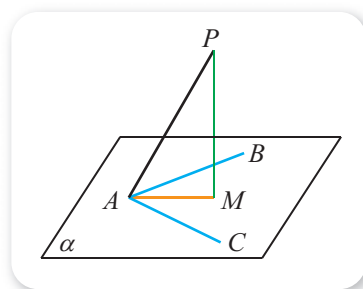


图 1-2-24

尝试与发现

如图 1-2-25 所示, P 是平面 α 外一点, P 在平面 α 内的射影为 P' . 过 P 作平面 α 的斜线段 PA_1, PA_2 , 且 A_1, A_2 均为斜足, 设 PA_1, PA_2 与平面 α 所成角分别为 θ_1, θ_2 . 试判断 $PA_1 = PA_2$ 是 $\theta_1 = \theta_2$ 的什么条件, $P'A_1 = P'A_2$ 是 $\theta_1 = \theta_2$ 的什么条件.

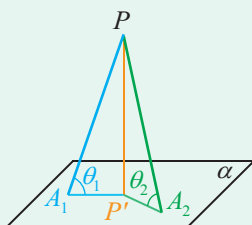


图 1-2-25

注意到 $PP' \perp \alpha$, 所以 $\triangle PP'A_1$ 与 $\triangle PP'A_2$ 都是直角三角形, 从而

$$PP' = PA_1 \sin \theta_1 = PA_2 \sin \theta_2,$$

再根据 θ_1, θ_2 都是锐角可知 $PA_1 = PA_2$ 是 $\theta_1 = \theta_2$ 的充要条件; 类似地, 因为

$$PP' = P'A_1 \tan \theta_1 = P'A_2 \tan \theta_2,$$

所以 $P'A_1 = P'A_2$ 也是 $\theta_1 = \theta_2$ 的充要条件.

这一结果可以总结为, 经过平面外同一点所作的平面的多条斜线中, 斜线段长、射影长及斜线与平面所成的角, 只要有一个相等, 则另外两个也对应相等.

从上面还可以看出, 当线段 AB 所在的直线与平面 α 所成的角为 θ , 且 AB 在平面 α 内的射影为 $A'B'$ 时, 有

$$A'B' = AB \cos \theta,$$

请读者自行作图理解这一结论.

2. 用空间向量求直线与平面的夹角

不难想到, 可以借助直线的方向向量和平面的法向量来研究直线与平面所成的角.

尝试与发现

如果 $\boldsymbol{v}$ 是直线 l 的一个方向向量, $\boldsymbol{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 设直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ , 通过作图讨论 θ 与 $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle$ 的关系.

如图 1-2-26 (1) (2) 所示, 可以看出

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle \text{ 或 } \theta = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle - \frac{\pi}{2},$$

特别地,

$$\cos \theta = \sin \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle, \quad \sin \theta = |\cos \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{n} \rangle|.$$

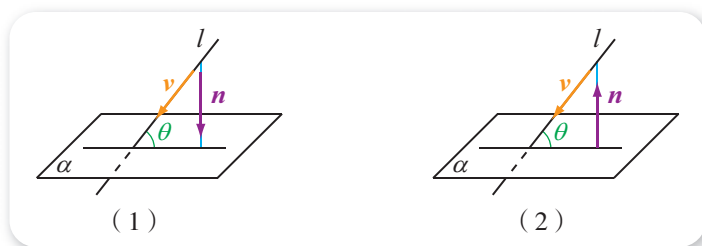


图 1-2-26

例 2 已知 $ABCD-A'B'C'D'$ 是正方体, 求 $B'D'$ 与平面 $A'BCD'$ 所成角的大小.

解 (方法一) 以 D 为原点, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DD'}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 正方体的棱长为单位长度, 建立如图 1-2-27 所示的空间直角坐标系. 则

$$A'(1, 0, 1), B(1, 1, 0),$$

$$D'(0, 0, 1), B'(1, 1, 1),$$

所以

$$\overrightarrow{A'B} = (0, 1, -1), \overrightarrow{A'D'} = (-1, 0, 0), \overrightarrow{D'B'} = \underline{1}.$$

设平面 $A'BCD'$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{A'B} = y - z = 0, \\ \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{A'D'} = -x = 0, \end{cases}$$

取 $z=1$, 可得 $\boldsymbol{n} = \underline{2}$.

又因为

$$\cos \langle \overrightarrow{D'B'}, \boldsymbol{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{D'B'} \cdot \boldsymbol{n}}{|\overrightarrow{D'B'}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

所以 $\langle \overrightarrow{D'B'}, \boldsymbol{n} \rangle = \frac{\pi}{3}$, 从而可知 $B'D'$ 与平面 $A'BCD'$ 所成角的大小为

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

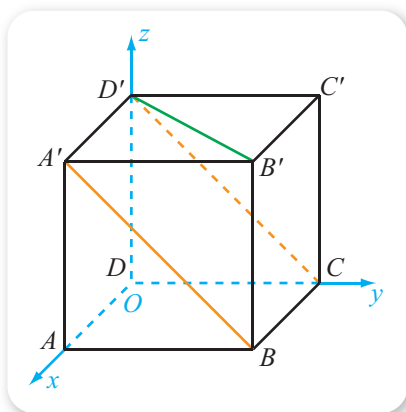


图 1-2-27

(方法二) 设 $A'B$ 的中点为 E , 连接 $B'E$, $D'E$, 如图 1-2-28 所示.

因为 $ABB'A'$ 是正方形, 所以 $B'E \perp A'B$.

又因为 $D'A' \perp$ 平面 $ABB'A'$, 且 $B'E \subset$ 平面 $ABB'A'$, 所以 $D'A' \perp B'E$.

再根据 $D'A' \cap A'B = A'$ 可知 $B'E \perp$ 平面 $A'BCD'$.

因此, $B'D'$ 在平面 $A'BCD'$ 内的射影为 $D'E$, 所以 $\angle B'D'E$ 就是 $B'D'$ 与平面 $A'BCD'$ 所成角.

因为正方体中有 $B'D' = 2B'E$, 所以在 $\text{Rt}\triangle B'ED'$ 中, $\sin \angle B'D'E =$ **3** _____, 又因为 $\angle B'D'E$ 是一个锐角, 所以 $\angle B'D'E =$ **4** _____, 即 $B'D'$ 与平面 $A'BCD'$ 所成角的大小为 **5** _____.

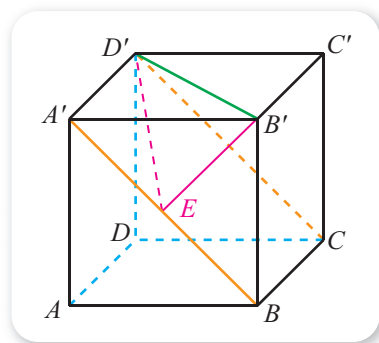


图 1-2-28

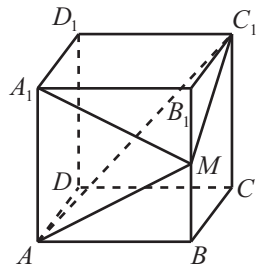
例 2 中的方法一利用的是空间向量, 方法二是根据直线与平面所成角的定义找出相应角之后再求出, 请读者自行总结两种方法的优缺点, 并总结每种方法的一般步骤.

练习A

- ① 如果 θ 是直线与平面所成的角, 写出 θ 的取值范围.
- ② 已知直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 且 A, B 是直线 l 上两点, 分别根据以下条件, 求线段 AB 在平面 α 内的射影的长:
 - (1) $AB=6, \theta=\frac{\pi}{6}$;
 - (2) $AB=10, \theta=\frac{\pi}{4}$.
- ③ 如果 v_1 是直线 l 的一个方向向量, v_2 是直线 l 在平面 α 内的射影的一个方向向量, 设直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ , 通过作图讨论 θ 与 $\langle v_1, v_2 \rangle$ 的关系.

练习B

- ① 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 找出体对角线 BD_1 分别与平面 $ABCD$ 、平面 ABB_1A_1 、平面 BCC_1B_1 所成的角, 并求这些角的余弦值.
- ② 已知 l 是平面 α 内的一条直线, m 是平面 α 的一条斜线, 且 m 在平面 α 内的射影为 m' , 若 l 与 m 的夹角为 60° , l 与 m' 的夹角为 45° , 求 m 与平面 α 所成角的大小.
- ③ 如图所示, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 BB_1 的中点, 求直线 A_1M 与平面 AMC_1 所成角的正弦值.



(第 3 题)

1 $(1, 1, 0)$

2 $(0, 1, 1)$

3 $\frac{1}{2}$

4 $\frac{\pi}{6}$

5 $\frac{\pi}{6}$

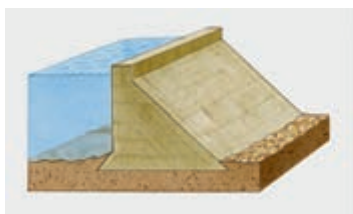
1.2.4 二面角

1. 二面角及其度量



情境与问题

日常生活中，很多场景中都有平面与平面成一定角度的形象。例如，如图 1-2-29 (1) 所示，在建造大坝时，为了加固大坝，大坝外侧的平面一般与水平面成一定角度；如图 1-2-29 (2) 所示，很多屋顶都是二面角的形象。



(1)



(2)

图 1-2-29

你能找到日常生活中更多类似的例子吗？怎样刻画平面与平面所成的角呢？

我们已经知道，平面内的一条直线把一个平面分成两部分，其中的每一部分都称为一个**半平面**。从一条直线出发的两个半平面所组成的图形称为**二面角**，这条直线称为**二面角的棱**，这两个半平面称为**二面角的面**。

如图 1-2-30 所示，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上任取一点 O ，以 O 为垂足，分别在半平面 α 和 β 内作垂直于棱的射线 OA 和 OB ，则射线 OA 和 OB 所成的角称为**二面角的平面角**。二面角的大小用它的平面角大小来度量，即二面角大小等于它的平面角大小。特别地，平面角是直角的二面角称为**直二面角**。

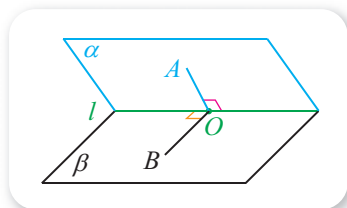


图 1-2-30

本书中，我们约定，二面角及其平面角的大小不小于 0° ，不大于 180° 。

而且，两个平面相交时，它们所成角的大小，指的是它们所形成的四个二面角中，不小于 0° 且不大于 90° 的角的大小. 这样约定后，一个二面角的大小及两个相交平面所成角的大小都是唯一确定的.

事实上，我们在地理学科中所学过的黄赤交角，指的就是黄道平面（即地球公转的轨道所在平面）与赤道平面之间的夹角，它的大小为 $23^\circ 26'$ ，如图 1-2-31 所示.

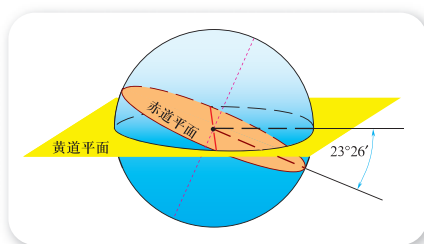


图 1-2-31

例 1 如图 1-2-32 所示，已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有 A, B 两个点， $AC \subset \alpha$ ， $AC \perp l$ ， $BD \subset \beta$ ， $BD \perp l$ ，若 $AB=6$ ， $AC=3$ ， $BD=4$ ， $CD=7$ ，求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小.

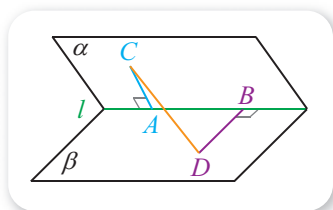


图 1-2-32

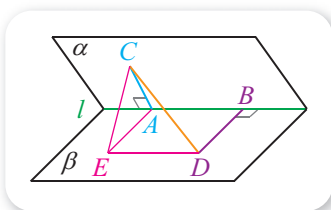


图 1-2-33

解 如图 1-2-33 所示，在平面 β 内过 A 作 BD 的平行线 AE ，且使得 $AE=BD$ ，连接 CE, ED .

因为四边形 $AEDB$ 是一个矩形， $\angle CAE$ 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的一个平面角，且 $AB \perp$ 面 AEC ，所以 $ED \perp$ 面 AEC ，从而

$$CE = \sqrt{CD^2 - ED^2} = \sqrt{CD^2 - AB^2} = \sqrt{7^2 - 6^2} = \sqrt{13}.$$

在 $\triangle AEC$ 中，由余弦定理可知

$$\cos \angle CAE = \frac{AC^2 + AE^2 - CE^2}{2AC \times AE} = \frac{3^2 + 4^2 - 13}{2 \times 3 \times 4} = \frac{1}{2},$$

因此 $\angle CAE = \frac{\pi}{3}$.

即所求二面角的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

尝试与发现

如图 1-2-34 所示，设 S 为二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的半平面 α 上的一点，过点 S 作半平面 β 的垂线 SS' ，设 O 为棱 AB 上一点.

- (1) 判断 $SO \perp AB$ 是 $S'O \perp AB$ 的什么条件；
- (2) 由二面角的平面角作法，你能得到什么启发？

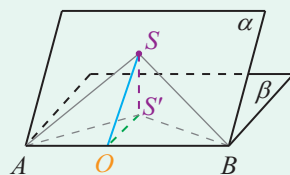


图 1-2-34

因为 S' 是 S 在平面 β 内的射影, 所以 $S'O$ 是 SO 在平面 β 内的射影, 从而根据三垂线定理及其逆定理可知, $SO \perp AB$ 是 $S'O \perp AB$ 的充要条件.

当二面角 $\alpha-AB-\beta$ 是一个锐角时, 由此我们能得到作出它的平面角的另一种方法: 过其中一个半平面内一点 S , 作另一个半平面的垂线段 SS' , 过 S (或 S') 作棱的垂线 SO (或 $S'O$), 连接 $S'O$ (或 SO) 即可.

在图 1-2-34 中, 如果二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小为 θ , 则可以看出 $\triangle S'AB$ 与 $\triangle SAB$ 在 AB 边上的高之比为 $\cos \theta$, 因此这两个三角形的面积之比也为 $\cos \theta$.

例 2 如图 1-2-35 所示三棱锥 $S-ABC$ 中, 平面 $SAC \perp$ 平面 ABC , $SA = SC = \sqrt{3}$, $AB = BC = 2$, 且 $AB \perp BC$, 求二面角 $S-AB-C$ 的大小.

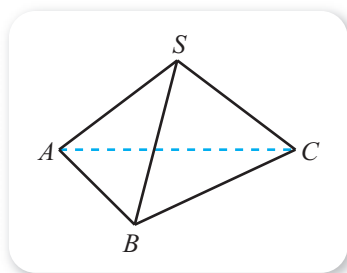


图 1-2-35

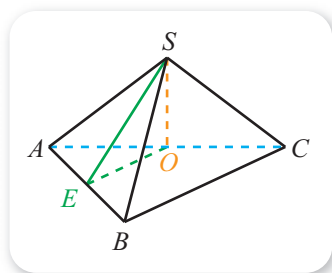


图 1-2-36

解 设 O, E 分别为 AC, AB 的中点, 连接 SO, OE, SE , 如图 1-2-36 所示.

因为 $SA = SC$, 所以 $SO \perp AC$, 又因为平面 $SAC \perp$ 平面 ABC , 所以 $SO \perp$ 平面 ABC ,

因此 SE 在平面 ABC 内的射影为 **1**. 又因为 OE 为 $\triangle ABC$ 的中位线, $AB \perp BC$, 所以 $AB \perp OE$, 从而由三垂线定理可知 $AB \perp SE$, 因此 $\angle SEO$ 为二面角 $S-AB-C$ 的一个平面角.

由 $AB = BC = 2$ 且 $AB \perp BC$ 可知 $AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = \mathbf{2}$, 又因为

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \mathbf{3},$$

而且 $EO = \frac{1}{2}BC = 1$, 从而可知 $\angle SEO = 45^\circ$, 即所求二面角大小为 45° .

2. 用空间向量求二面角的大小

同前面一样, 可以借助平面的法向量来研究平面与平面所成的角.

尝试与发现

如果 n_1, n_2 分别是平面 α_1, α_2 的一个法向量, 设 α_1 与 α_2 所成角的大小为 θ , 通过作图讨论 θ 与 $\langle n_1, n_2 \rangle$ 的关系.

如图 1-2-37 (1) (2) 所示, 可以看出

$$\theta = \langle n_1, n_2 \rangle \text{ 或 } \theta = \pi - \langle n_1, n_2 \rangle,$$

特别地,

$$\sin \theta = \sin \langle n_1, n_2 \rangle.$$

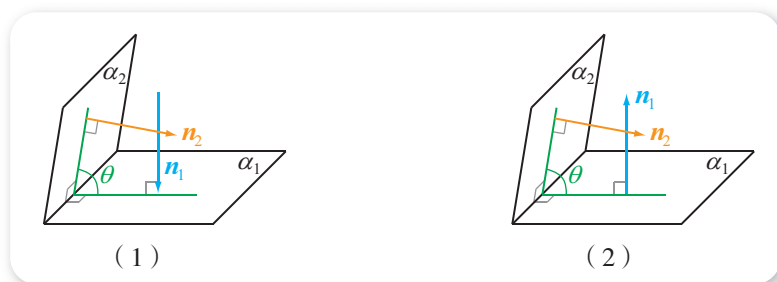


图 1-2-37

例 3 如图 1-2-38 所示, 已知四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SA \perp$ 平面 $ABCD$, $ABCD$ 为直角梯形, $\angle DAB = \angle ABC = 90^\circ$, 且

$$SA = AB = BC = 3AD,$$

求平面 SAB 与 SCD 所成角的正弦值.

解 依题意, AD, AB, AS 两两互相垂直. 以 A 为原点, $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, AD 的长为单位长度, 建立如图 1-2-38 所示的空间直角坐标系. 则

$$A(0, 0, 0), S(0, 0, 3), C(3, 3, 0), D(1, 0, 0),$$

所以

$$\overrightarrow{AD} = (1, 0, 0), \overrightarrow{DS} = (-1, 0, 3), \overrightarrow{DC} = \underline{4}.$$

显然, $\overrightarrow{AD}$ 是平面 SAB 的一个法向量.

设平面 SCD 的一个法向量为 $n = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{DS} = -x + 3z = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{DC} = 2x + 3y = 0, \end{cases}$$

令 $x = 3$, 可得 $y = -2, z = 1$, 此时 $n = (3, -2, 1)$.

因为

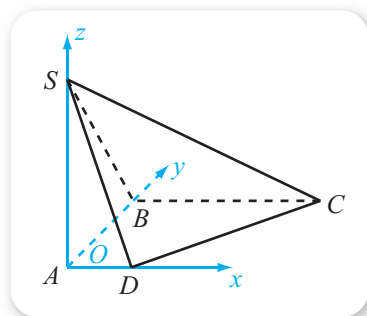


图 1-2-38

$$\cos\langle\overrightarrow{AD}, \boldsymbol{n}\rangle = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \boldsymbol{n}}{|\overrightarrow{AD}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{3}{1 \times \sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14},$$

所以可知所求角的正弦值为 $\sqrt{1 - \frac{9}{14}} = \frac{\sqrt{70}}{14}$.

例 4 如图 1-2-39 所示, 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = 1$, $AA_1 = 2$, 且 D 是 AA_1 的中点. 求平面 BDC 与平面 BDC_1 所成角的大小.

解 依题意, CA, CB, CC_1 两两互相垂直. 以 C 为原点, $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-2-39 所示的空间直角坐标系. 则

$$C(0, 0, 0), B(0, 1, 0),$$

$$D(1, 0, 1), C_1(0, 0, 2),$$

所以

$$\overrightarrow{CB} = (0, 1, 0), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1),$$

$$\overrightarrow{DC_1} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{BC_1} = (0, -1, 2).$$

设平面 BDC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{CB} = y_1 = 0, \\ \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{CD} = x_1 + z_1 = 0, \end{cases}$$

令 $z_1 = 1$, 则得 $x_1 = -1, y_1 = 0$, 此时 $\boldsymbol{n} = (-1, 0, 1)$.

设平面 BDC_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{m} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\begin{cases} \boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{DC_1} = -x_2 + z_2 = 0, \\ \boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -y_2 + 2z_2 = 0, \end{cases}$$

令 $z_2 = 1$, 则得 $x_2 = 1, y_2 = 2$, 此时 $\boldsymbol{m} = (1, 2, 1)$.

因为

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{m} = \underline{5},$$

所以 $\langle \boldsymbol{n}, \boldsymbol{m} \rangle = 90^\circ$, 从而可知平面 BDC 与平面 BDC_1 所成角的大小为 90° , 也就是说, 这两个平面是互相垂直的.

需要说明的是, 例 3 与例 4 都可以不借助空间向量求解, 请读者自行尝试, 并分别总结各种方法的优缺点与一般步骤.

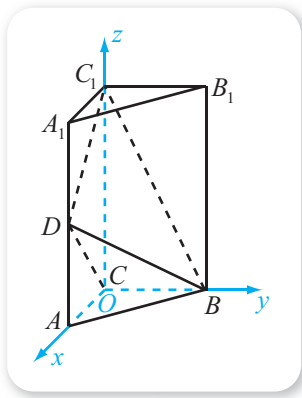


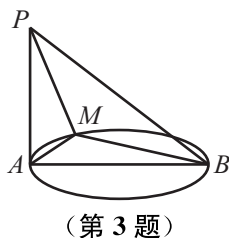
图 1-2-39

练习A

- ① 已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 且 $PP' \perp$ 平面 ABP' , $\triangle ABP$ 的面积为 3, 求 $\triangle ABP'$ 的面积.
- ② 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有 A, B 两个点, $AC \subset \alpha, AC \perp l, BD \subset \beta, BD \perp l$, 若 $AB=5, AC=3, BD=8$, 求 CD 的长.
- ③ 如果 n_1, n_2 分别是平面 α_1, α_2 的一个法向量, 设 α_1 与 α_2 所成角的大小为 θ , 写出 $\cos \theta$ 与 $\cos \langle n_1, n_2 \rangle$ 之间的关系.

练习B

- ① 已知 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3)$, 分别求平面 ABC 与三个坐标平面所成角的余弦值.
- ② 已知正三棱锥 $S-ABC$ 的所有棱长都为 1, 求其侧面与底面所成角的余弦值.
- ③ 如图, 已知 AB 是圆的直径, 且 $AB=4, PA$ 垂直于圆所在的平面, 且 $PA=2\sqrt{3}$, M 是圆周上一点, 且 $\angle ABM=30^\circ$, 求二面角 $A-BM-P$ 的大小.



1 OE 2 $2\sqrt{2}$ 3 $\sqrt{3-2}=1$ 4 $(2, 3, 0)$ 5 $(-1) \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 0$

1.2.5 空间中的距离

情境与问题

“距离”在生活中随处可见, 例如, 我们常说某两地之间的距离是多少, 汽车的刹车距离是多少, 等等. 数学中的“距离”概念是从生活中的具体问题中抽象出来的, 要求具有准确的定义, 以避免歧义. 到目前为止, 你学过哪些平面内的“距离”? 这些“距离”的定义有什么共同点? 由此你能得到空间中任意两个图形之间的距离具有的性质吗?

在小学和初中阶段，我们就已经学习过：

两点间的所有连线中，线段最短，连接两点间的线段的长度称为两点间的距离；

从直线外一点到这条直线所作的线段中，垂线段最短，它的长度称为这个点到直线的距离；

两条平行线中，一条直线上任意一点到另一条直线的距离，称为这两条平行线之间的距离。

由上可以看出，这些距离都可以归结为点与点的距离，而且是所有的点与点之间最短连线的长度。例如，如图 1-2-40 所示 $\triangle ABC$ 中， BC 边上的高 AD 的长就是顶点 A 到直线 BC 的距离，也就是 A 与直线 BC 上的点的最短连线的长度。

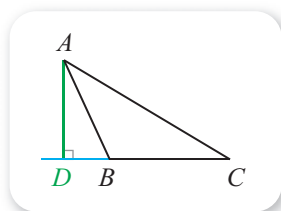


图 1-2-40

显然，空间中任意两个图形之间的距离也具有类似的性质，此距离要小于等于两个端点分别在这两个图形上的线段长。

1. 空间中两点之间的距离

空间中两点之间的距离指的仍是这两个点连线的线段长。因为向量的长度表示的是向量的始点与终点之间的距离，所以可通过向量来求空间中两点之间的距离。

例 1 如图 1-2-41 所示，已知 $ABCD-A'B'C'D'$ 是平行六面体， $AD = 3$ ， $AB = 4$ ， $AA' = 5$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ， $\angle BAA' = \angle DAA' = 60^\circ$ ，求 AC' 的长。

解 由已知可得 $\overrightarrow{AD}$ ， $\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{AA'}$ 不共面，而且

$$|\overrightarrow{AD}| = 3, |\overrightarrow{AB}| = 4, |\overrightarrow{AA'}| = 5,$$

从而

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0,$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 3 \times 5 \times \cos 60^\circ = 7.5,$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = \underline{\quad 1 \quad}.$$

又因为

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB},$$

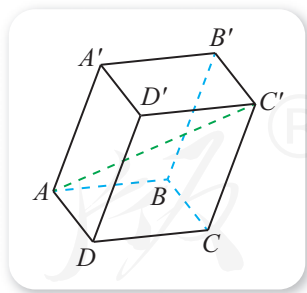


图 1-2-41

所以

$$\begin{aligned}
 |\overrightarrow{AC'}|^2 &= (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB})^2 \\
 &= |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA'}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} \\
 &= 3^2 + 5^2 + 4^2 + 2 \times 7.5 + 2 \times 10 \\
 &= 85,
 \end{aligned}$$

因此 $|\overrightarrow{AC'}| = \sqrt{85}$, 即所求长为 $\sqrt{85}$.

例 1 也可以不借助向量而通过构造三角形或建立空间直角坐标系来求解, 请读者自行尝试, 并分别总结不同解法的一般步骤与联系.

2. 点到直线的距离

给定空间中一条直线 l 及 l 外一点 A , 因为 l 与 A 能确定一个平面, 所以过 A 可以作直线 l 的一条垂线段, 这条垂线段的长称为点 A 到直线 l 的距离^①. 点到直线的距离也是这个点与直线上点的最短连线的长度.

例如, 如图 1-2-42 所示, 点 A 是直线 l 外一点, 若 AB 是直线 l 的垂线段, 则 AB 的长度就是点 A 到直线 l 的距离, 这一距离也等于 $|\overrightarrow{AB}|$.

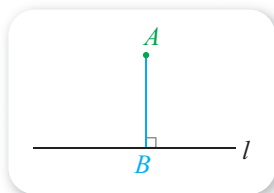


图 1-2-42

例 2 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 求点 C_1 到直线 BD_1 的距离.

解 以 D 为原点, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-2-43 所示的空间直角坐标系, 则

$$B(1, 1, 0),$$

$$D_1(0, 0, 1),$$

$$C_1(0, 1, 1),$$

因此 $\overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1)$.

设 E 满足 $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BD_1}$ 且 $C_1E \perp BD_1$, 则

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{DB} + \lambda \overrightarrow{BD_1} = (1, 1, 0) + \lambda(-1, -1, 1) \\
 &= (1-\lambda, 1-\lambda, \lambda),
 \end{aligned}$$

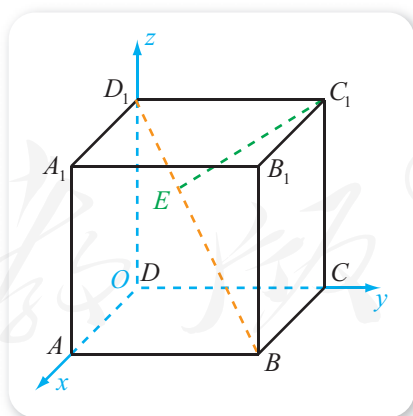


图 1-2-43

^① 如果点 A 是直线 l 上的点, 则约定 A 到直线 l 的距离为 0.

即 $E(1-\lambda, 1-\lambda, \lambda)$, 所以

$$\overrightarrow{C_1E} = (1-\lambda, -\lambda, \lambda-1).$$

又因为 $C_1E \perp BD_1$, 所以 $\overrightarrow{C_1E} \cdot \overrightarrow{BD_1} = 0$, 即

$$(-1) \times (1-\lambda) + (-1) \times (-\lambda) + 1 \times (\lambda-1) = 0,$$

解得 $\lambda = \frac{2}{3}$, 因此 $\overrightarrow{C_1E} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, 从而可知点 C_1 到直线 BD_1 的距离为

$$|\overrightarrow{C_1E}| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

例 2 中, 也可不借助空间向量求点 C_1 到直线 BD_1 的距离, 请读者自行尝试, 并总结出不同方法的优缺点.

3. 点到平面的距离

给定空间中一个平面 α 及 α 外一点 A , 过 A 可以作平面 α 的一条垂线段, 这条垂线段的长称为点 A 到平面 α 的距离^①. 点到平面的距离也是这个点与平面内点的最短连线的长度.

例如, 如图 1-2-44 所示, 点 A 是平面 α 外一点, 若 AA' 是平面 α 的垂线段 (即 A' 为 A 在平面 α 内的射影), 则平面 α 内不同于 A' 的任意一点 B , 一定满足

$$AB > AA'.$$

这是因为 AB 与 AA' 分别是 $\text{Rt}\triangle AA'B$ 的斜边与一条直角边.

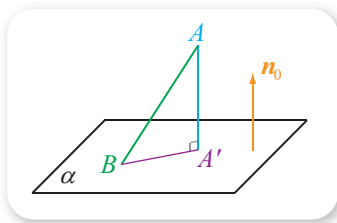


图 1-2-44

尝试与发现

(1) 在图 1-2-44 中, 设 n_0 是平面 α 的一个单位法向量 (即 $|n_0| = 1$), 因为 $AA' \perp \alpha$, 所以表示 n_0 的有向线段可以在直线 AA' 上, 指出 $\overrightarrow{BA} \cdot n_0$ 的几何意义与 AA' 的关系;

(2) 一般情况下, 若 A 是平面 α 外一点, B 是平面 α 内一点, 如何根据 $\overrightarrow{BA}$ 和平面 α 的一个法向量 n 表示出点 A 到平面 α 的距离?

因为 a 与 b 的数量积等于 a 在 b 上的投影的数量与 b 的长度的乘积, 而

^① 如果点 A 是平面 α 内一点, 则约定 A 到平面 α 的距离为 0.

n_0 是平面 α 的一个单位法向量, 所以 $\overrightarrow{BA} \cdot n_0$ 等于 $\overrightarrow{BA}$ 在 n_0 上的投影的数量, 因此在图 1-2-44 中, 有 $\overrightarrow{BA} \cdot n_0 = A'A$.

一般地, 若 A 是平面 α 外一点, B 是平面 α 内一点, n 是平面 α 的一个法向量, 则点 A 到平面 α 的距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot n|}{|n|}.$$

例 3 如图 1-2-45 所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一个边长为 1 的正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA=1$. 求点 D 到平面 PBC 的距离.

解 依题意, AB, AD, AP 是两两互相垂直的. 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向, 建立如图 1-2-45 所示的空间直角坐标系. 则

$$B(1, 0, 0), C(1, 1, 0),$$

$$D(0, 1, 0), P(0, 0, 1),$$

所以

$$\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \overrightarrow{BP} = \text{2}, \overrightarrow{PD} = \text{3}.$$

设平面 PBC 的一个法向量为 $n = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{BC} = y = 0, \\ n \cdot \overrightarrow{BP} = -x + z = 0, \end{cases}$$

令 $z=1$, 则得 $x=1, y=0$, 此时 $n = (1, 0, 1)$.

因为

$$\frac{|\overrightarrow{PD} \cdot n|}{|n|} = \frac{|0 \times 1 + 1 \times 0 + (-1) \times 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以点 D 到平面 PBC 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例 3 中, 也可借助 $\overrightarrow{CD}$ 或 $\overrightarrow{BD}$ 来计算点 D 到平面 PBC 的距离, 请读者自行尝试, 并总结出用向量法求点到平面距离的一般方法.

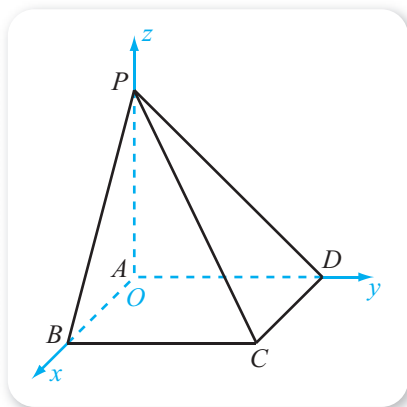


图 1-2-45

4. 相互平行的直线与平面之间、相互平行的平面与平面之间的距离

当直线与平面平行时, 直线上任意一点到平面的距离称为这条直线与这

个平面之间的距离；当平面与平面平行时，一个平面内任意一点到另一个平面的距离称为这两个平行平面之间的距离. 一般地，与两个平行平面同时垂直的直线，称为这两个平面的**公垂线**，公垂线夹在平行平面间的部分，称为这两个平面的**公垂线段**. 显然，两个平行平面之间的距离也等于它们的公垂线段的长.

这就是说，直线与平面之间的距离和平面与平面之间的距离，都可以归结成点到平面的距离，因此同样可以通过空间向量来求得.

例如，如图 1-2-46 所示，如果直线 l 与平面 α 平行， $\boldsymbol{n}$ 是平面 α 的一个法向量， A, B 分别是 l 上和 α 内的点，则直线 l 与平面 α 之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|};$$

如图 1-2-47 所示，如果平面 α 与平面 β 平行， $\boldsymbol{n}$ 是平面 β 的一个法向量（当然也是平面 α 的一个法向量）， A 和 B 分别是平面 α 与平面 β 内的点，则平面 α 与平面 β 之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}.$$

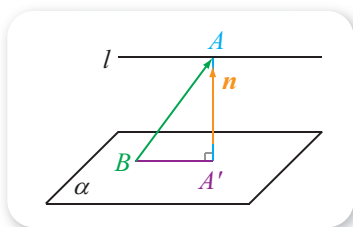


图 1-2-46

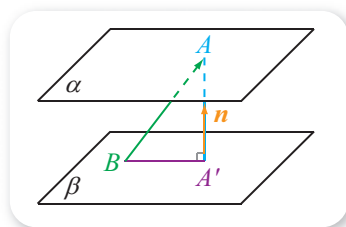


图 1-2-47

例 4 已知棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E, M, N 分别为 A_1B_1, AD, CC_1 的中点，判断直线 AC 与平面 EMN 的关系. 如果平行，求出 AC 与平面 EMN 之间的距离；如果不平行，说明理由.

解 以 D 为原点， $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向，建立如图 1-2-48 所示的空间直角坐标系.

由正方体的棱长为 2 个单位长度，有
 $M(1, 0, 0), E(2, 1, 2),$
 $N(0, 2, 1), A(2, 0, 0),$
 $C(0, 2, 0),$

所以

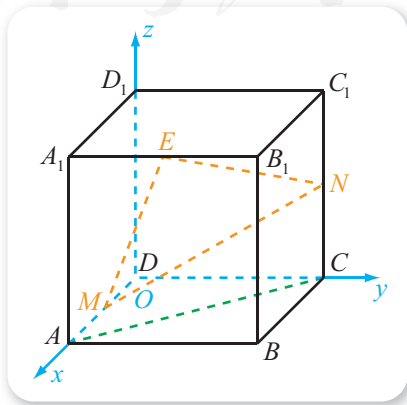


图 1-2-48

$$\overrightarrow{ME} = (1, 1, 2),$$

$$\overrightarrow{MN} = (-1, 2, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0).$$

设平面 EMN 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{ME} = x + y + 2z = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{MN} = -x + 2y + z = 0, \end{cases}$$

令 $z=1$, 则得 $\mathbf{n} = \boxed{4}$ _____.

因为

$$\overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{n} = (-2) \times (-1) + 2 \times (-1) + 0 \times 1 = 0,$$

所以 $\overrightarrow{AC} \perp \mathbf{n}$, 又因为点 A 显然不在平面 EMN 内, 所以 AC 与平面 EMN 平行.

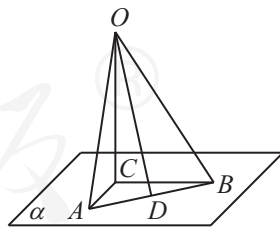
又因为 $\overrightarrow{MA} = (1, 0, 0)$, 所以

$$\frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \boxed{5}$$
_____,

因此点 A 到平面 EMN 的距离为 $\boxed{6}$ _____, 这也是 AC 与平面 EMN 之间的距离.

练习A

- ① 已知平面 α 外一点 A 到平面 α 的距离为 d , 且点 A 到平面 α 内一点 B 的距离为 5, 写出 d 的取值范围.
- ② 空间中到已知平面 α 的距离等于 3 cm 的所有点组成的集合是什么图形?
- ③ 已知平面 α 与平面 β 平行, 且这两个平面之间的距离为 4 cm, 则到 α, β 的距离相等的所有点组成的集合是什么图形?
- ④ 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 45° , 点 $A \in \alpha$, 点 A 到 l 的距离等于 2, 求点 A 到半平面 β 的距离.
- ⑤ 如图所示, 已知 $\text{Rt}\triangle ACB$ 在平面 α 内, D 是斜边 AB 的中点, $OC \perp \alpha$, 且 O 到平面 α 的距离为 12 cm, $AC=6$ cm, $BC=8$ cm, 求线段 OA, OB, OD 的长.



(第 5 题)

练习B

- ① 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长都为 1, 点 M, N 分别是 AB, CD 的中点, 求 M, N 这两点间的距离.

② 如图所示, 已知正三角形 ABC 的中心为 O , $OP \perp$ 平面 ABC 且 $AB=2OP=2$ cm, 求点 P 到这个正三角形各边的距离.

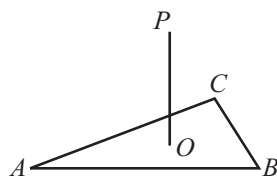
③ 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, OA, OB, OC 的长度均为 2, 且两两互相垂直, 求点 O 到平面 ABC 的距离.

④ 已知 $A(2, 2, 0), B(1, 4, 2), C(0, 0, 5)$, 求原点 O 到平面 ABC 的距离.

⑤ 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1.

(1) 求 B' 到平面 $A'C'B$ 的距离;

(2) 求平面 $A'C'B$ 与平面 $D'AC$ 之间的距离.



(第 2 题)

1 $4 \times 5 \times \cos 60^\circ = 10$

2 $(-1, 0, 1)$

3 $(0, 1, -1)$

4 $(-1, -1, 1)$

5 $\frac{|(-1) \times 1 + (-1) \times 0 + 1 \times 0|}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

6 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

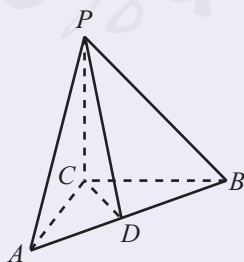
习题1-2A

① 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 求直线 A_1D 与直线 BD_1 所成角的大小.

② 已知 $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$, 求平面 ABC 的一个单位法向量的坐标.

③ 如果直线 l 与平面 α 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$, 且 A, B 是直线 l 上两点, 线段 AB 在平面 α 内的射影的长为 3, 求线段 AB 的长.

④ 如图所示三棱锥 $P-ABC$ 中, 已知 $AC \perp BC$, 且 $CD \perp AB$, $PC \perp$ 平面 ABC , 分别写出图中所有:



(第 4 题)

(1) 所在直线与 PC 垂直的线段;

(2) 所在直线与 AP 垂直的线段;

(3) 直角三角形.

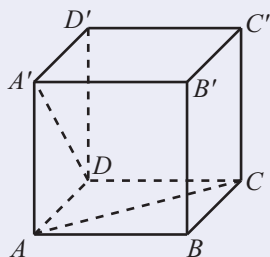
5 已知四面体 $ABCD$ 中, $AB=AC$, $DB=DC$, 点 M 为棱 BC 的中点, 指出平面 ADM 的一个法向量. 哪两个平面互相垂直? 为什么?

6 已知线段 AB 在平面 α 内的射影是 $A'B'$, 分别根据下列条件求直线 AB 与平面 α 所成角的大小:

(1) $AB=6$, $A'B'=3$; (2) $AB=\sqrt{2}$, $A'B'=1$;

(3) $AB=2$, $A'B'=2$; (4) $AB=2$, $A'B'=0$.

7 如图所示, 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, 求直线 DA' 与直线 AC 的所成角的大小.



(第7题)

8 已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$, 且 $P'P \perp$ 平面 ABP , $\triangle ABP$ 的面积为 5, 求 $\triangle ABP'$ 的面积.

习题1-2B

1 已知 AB 是平面 α 的一条斜线且 B 为斜足, 设 AB 的射影是 $A'B$, 而 l 是与平面 α 平行的一条直线. 判断下列命题是否成立, 并用空间向量证明:

(1) 当 $l \perp A'B$ 时, $l \perp AB$; (2) 当 $l \perp AB$ 时, $l \perp A'B$.

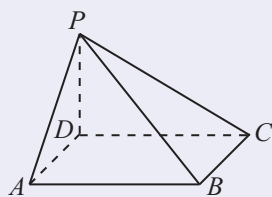
2 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 分别写出 AB 与 A_1D_1 , AD 与 D_1C_1 , A_1C_1 与 BD 的公垂线段.

3 如图所示, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD=3$, $AB=5$, $BC=4$, 求下列各对异面直线所成角的余弦值:

(1) PC 与 AB ;

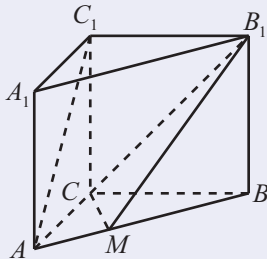
(2) PD 与 AB ;

(3) PA 与 BC .

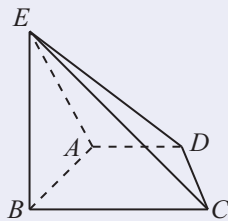


(第3题)

- ④ 如图所示, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp BC$, 点 M 在线段 AB 上, $AC = BC = CC_1 = 3$, $AM = \sqrt{2}$, 求直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成角的正弦值.



(第 4 题)



(第 5 题)

- ⑤ 如图所示, 已知四棱锥 $E-ABCD$ 中, $ABCD$ 是直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$, $BE \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = BC = BE = 2AD = 6$.

- (1) 求点 B 到平面 CDE 的距离;
- (2) 求二面角 $A-CD-E$ 的正切值.

习题1-2C

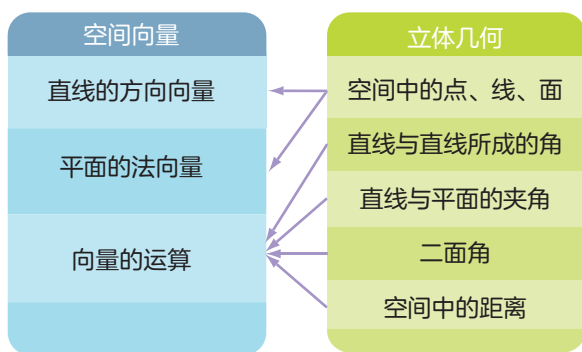
- ① 已知直线 l 经过 $A(3, 3, 3)$, $B(0, 6, 0)$ 两点, 求点 $P(0, 0, 6)$ 到 l 的距离.
- ② 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, E 为 $A'B'$ 的中点, F 为 CD 的中点.
 - (1) 求证: $BE \parallel$ 平面 $A'FD'$;
 - (2) 若正方体的棱长为 1, 求 BE 到平面 $A'FD'$ 的距离.
- ③ 已知平面 α 与平面 β 互相平行, 点 $A(0, 0, 1)$ 在平面 α 内, $B(2, 1, 0)$, $C(0, 1, 1)$, $D(1, 0, 0)$ 三点都在平面 β 内. 求 α, β 之间的距离.
- ④ 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 底面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $SA = AB = 4$, $BC = 3$, E 是 AB 的中点, 点 F 在 BC 上且 $FC = 2BF$. 求点 A 到平面 SEF 的距离.

本章小结

01 知识结构图设计与交流

本章我们首先将平面向量推广到了空间向量，了解了空间向量的运算、空间向量基本定理、空间向量的坐标以及空间直角坐标系等；然后我们学习了空间向量在立体几何中的应用，其中包括怎样用空间向量刻画空间中的直线、平面以及怎样用空间向量来求空间中的角和距离等。

依照知识之间的联系，我们可以作出如下的知识结构图。



上述知识结构图也还可以细化，你能创作出其他形式的知识结构图吗？

02 课题作业

由本章的内容可以看出，立体几何中的一些问题，既可以借助空间向量求解，也可以直接利用有关定义、判定定理、性质定理等求解。请结合必修中的立体几何内容，总结上述两类立体几何问题解法的优缺点，指出每一类方法的一般步骤，并用实例加以说明。

03 复习题

A 组

1. 已知向量 $\mathbf{a}=(-3, 2, 5)$, $\mathbf{b}=(1, -3, 0)$, $\mathbf{c}=(7, -2, 1)$, 求:

(1) $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$;

(2) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$;

(3) $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$;

(4) $|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| + |\mathbf{c}|$.

2. 若 $\mathbf{a} = (2x, 1, 3)$, $\mathbf{b} = (1, -2y, 9)$, 且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 求 x, y 的值.

3. 已知空间三点 $A(1, 1, 1)$, $B(-1, 0, 4)$, $C(2, -2, 3)$, 求 $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA} \rangle$.

4. 已知点 $A(1, 2, 1)$, $B(-1, 3, 4)$, $D(1, 1, 1)$, 若 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 求 $|\overrightarrow{PD}|$.

5. 在空间直角坐标系中, 分别求点 $P(-2, 1, 4)$ 关于 x 轴、 xOy 平面、坐标原点对称的点的坐标.

6. 已知 $A(-1, 0, 1)$, $B(2, 4, 3)$, $C(5, 8, 5)$, 则这三点 ().

(A) 构成等腰三角形

(B) 构成直角三角形

(C) 构成等腰直角三角形

(D) 不能构成三角形

7. 求到点 $A(2, 3, 0)$, $B(5, 1, 0)$ 距离相等的点的坐标 (x, y, z) 满足的条件.

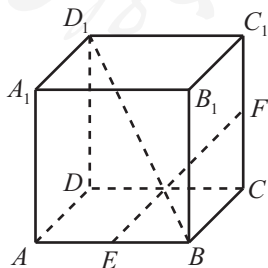
8. 已知 $A(1, -2, 1)$, $B(2, 2, 2)$, 点 P 在 z 轴上, 且 $PA = PB$, 求点 P 的坐标.

9. 已知 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 5, 0)$, $C(1, 3, 5)$, 求 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上投影的数量.

10. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 求平面 AB_1C 的一个法向量.

11. 空间中到一个三角形的三个顶点距离相等的点组成的集合是什么图形?

12. 如图所示, 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点, 求直线 EF 与 BD_1 所成角的余弦值.



(第 12 题)

B 组

1. 已知 G 是正方形 $ABCD$ 的中心, 点 P 为正方形 $ABCD$ 所在平面外一点, 则 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = (\quad)$.

- (A) $4\overrightarrow{PG}$ (B) $3\overrightarrow{PG}$ (C) $2\overrightarrow{PG}$ (D) $\overrightarrow{PG}$

2. 已知 $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $2\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 互相垂直, 求 k 的值.

3. 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, M, N 分别是 OA, BC 的中点, 点 G 在 MN 上, 且 $MG = 2GN$. 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{OG}$.

4. 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1, 求 $\overrightarrow{BD'} \cdot \overrightarrow{AD}$, $\cos \langle \overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{DB'} \rangle$.

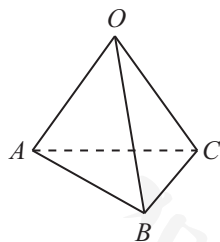
5. 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都是空间向量, 且 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 1$, 求 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

6. 已知 $A(3, 4, 0)$, $B(2, 5, 5)$, $C(0, 3, 5)$, 且 $ABCD$ 是平行四边形, 求顶点 D 的坐标.

7. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 与 N 分别是棱 BB_1 与对角线 CA_1 的中点. 求证: $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$.

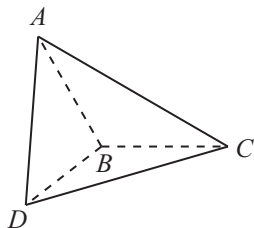
8. 已知 O 为坐标原点, $OABC$ 是四面体, $A(0, 3, 5)$, $B(2, 2, 0)$, $C(0, 5, 0)$, 直线 BD 与直线 CA 平行, 并且与坐标平面 xOz 相交于点 D , 求点 D 的坐标.

9. 如图所示, 已知三个平面 AOB, BOC, AOC 相交于点 O , 且 $\angle AOB = \angle BOC = \angle AOC = 60^\circ$, 求直线 OA 与平面 BOC 所成角的余弦值.



(第 9 题)

10. 如图所示, 三棱锥 $A-BCD$ 中, 平面 ABC 与平面 DBC 互相垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle CBA = \angle CBD = 120^\circ$. 求:



(第 10 题)

(1) AD 所在直线和平面 BCD 所成角的大小;

(2) AD 所在直线与直线 BC 所成角的大小;

(3) 二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

11. 已知 $A \in \alpha$, 直线 AB 与平面 α 所成的角为 30° , 直线 AC 与平面 α 所成的角为 60° , $AB=6$ cm, $AC=8$ cm, 且斜线段 AB, AC 在平面 α 内的射影相互垂直, 求 BC 的长.

12. 已知 AB 垂直于平面 α , 垂足为点 B , 且 AO 与 α 相交于点 O , $\angle AOB=60^\circ$, 射线 OC 在 α 内, 且 $\angle BOC=30^\circ$, $OA=6$, 求点 A 到直线 OC 的距离.

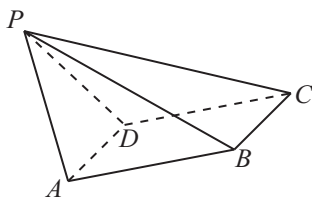
C 组

1. 已知 $a=i-2j+k$, $b=-i+3j+2k$, $c=-3i+7j$, 证明这三个向量共面.

2. 已知向量 a, b, c 不共面, 并且 $p=a+b-c$, $q=2a-3b-5c$, $r=-7a+18b+22c$, 判断向量 p, q, r 是否共面, 并说明理由.

3. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.

4. 如图所示, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .



(第 4 题)

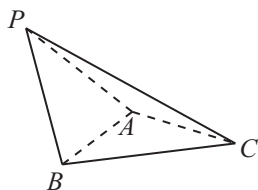
(1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;

(2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

5. 如图所示, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 是等边三角形, $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$.

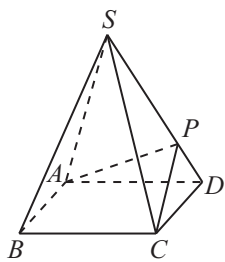
(1) 证明: $AB \perp PC$;

(2) 若 $PC=4$, 且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.



(第 5 题)

6. 如图所示, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍, P 为侧棱 SD 上的点.



(第 6 题)

- (1) 求证: $AC \perp SD$;
- (2) 若 $SD \perp$ 平面 PAC , 求二面角 $P-AC-D$ 的大小;
- (3) 在 (2) 的条件下, 侧棱 SC 上是否存在一点 E , 使得 $BE \parallel$ 平面 PAC . 若存在, 求 $SE : EC$ 的值; 若不存在, 试说明理由.

人教版®